

1. 度量元度量规范

1.1 鲁棒性属性度量元度量规范

表 1 鲁棒性度量元评估度量规范

度量元	度量依据	级别
准确性 (遮挡)	在 20%的遮挡比例下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受遮挡影响。	G5
	在 15%的遮挡比例下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受遮挡影响。	G4
	在 10%的遮挡比例下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 5%的遮挡比例下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 5%的遮挡比例下，准确率低于鲁棒性阈值，模型抗遮挡能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
精确率 (遮挡)	在 20%的遮挡比例下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受遮挡影响。	G5
	在 15%的遮挡比例下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受遮挡影响。	G4
	在 10%的遮挡比例下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 5%的遮挡比例下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 5%的遮挡比例下，精确率低于鲁棒性阈值，模型抗遮挡能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
召回率 (遮挡)	在 20%的遮挡比例下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受遮挡影响。	G5
	在 15%的遮挡比例下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受遮挡影响。	G4
	在 10%的遮挡比例下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 5%的遮挡比例下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 5%的遮挡比例下，召回率低于鲁棒性阈值，模型抗遮挡能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
准确性 (随机像素转换)	在 20%的替换比例下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受随机像素转换影响。	G5
	在 15%的替换比例下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受随机像素转换影响。	G4
	在 10%的替换比例下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 5%的替换比例下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 5%的替换比例下，准确率低于鲁棒性阈值，模型抗随机像素转换能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
精确率 (随机像素转换)	在 20%的替换比例下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受随机像素转换影响。	G5
	在 15%的替换比例下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受随机像素转换影响。	G4
	在 10%的替换比例下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应持续观察性能表现。	G3
	在 5%的替换比例下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 5%的替换比例下，精确率低于鲁棒性阈值，模型抗随机像素转换能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1

表 1 鲁棒性度量元评估度量规范（续）

度量元	度量依据	级别
召回率 (随机像素转换)	在 20% 的替换比例下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受随机像素转换影响。	G5
	在 15% 的替换比例下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受随机像素转换影响。	G4
	在 10% 的替换比例下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 5% 的替换比例下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 5% 的替换比例下，召回率低于鲁棒性阈值，模型抗随机像素转换能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
准确性 (高斯噪声)	在 0.2 的高斯噪声扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受高斯噪声影响。	G5
	在 0.15 的高斯噪声扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受高斯噪声影响。	G4
	在 0.1 的高斯噪声扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 0.05 的高斯噪声扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 0.05 的高斯噪声扰动下，准确率低于鲁棒性阈值，模型抗高斯噪声能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
精确率 (高斯噪声)	在 0.2 的高斯噪声扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受高斯噪声影响。	G5
	在 0.15 的高斯噪声扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受高斯噪声影响。	G4
	在 0.1 的高斯噪声扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 0.05 的高斯噪声扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 0.05 的高斯噪声扰动下，精确率低于鲁棒性阈值，模型抗高斯噪声能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
召回率 (高斯噪声)	在 0.2 的高斯噪声扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受高斯噪声影响。	G5
	在 0.15 的高斯噪声扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受高斯噪声影响。	G4
	在 0.1 的高斯噪声扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 0.05 的高斯噪声扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 0.05 的高斯噪声扰动下，召回率低于鲁棒性阈值，模型抗高斯噪声能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
准确性 (椒盐噪声)	在 20% 的椒盐噪声扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受椒盐噪声影响。	G5
	在 15% 的椒盐噪声扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受椒盐噪声影响。	G4
	在 10% 的椒盐噪声扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 5% 的椒盐噪声扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 5% 的椒盐噪声扰动下，准确率低于鲁棒性阈值，模型抗高斯噪声能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
精确率 (椒盐噪声)	在 20% 的椒盐噪声扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受椒盐噪声影响。	G5
	在 15% 的椒盐噪声扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受椒盐噪声影响。	G4
	在 10% 的椒盐噪声扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 5% 的椒盐噪声扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2

表 1 鲁棒性度量元评估度量规范（续）

度量元	度量依据	级别
精确率 (椒盐噪声)	在 5%的椒盐噪声扰动下，精确率低于鲁棒性阈值，模型抗高斯噪声能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
召回率 (椒盐噪声)	在 20%的椒盐噪声扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受椒盐噪声影响。	G5
	在 15%的椒盐噪声扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受椒盐噪声影响。	G4
	在 10%的椒盐噪声扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 5%的椒盐噪声扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 5%的椒盐噪声扰动下，召回率低于鲁棒性阈值，模型抗高斯噪声能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
准确性 (色彩扰动)	在 20%的色彩扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受色彩扰动影响。	G5
	在 15%的色彩扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受色彩扰动影响。	G4
	在 10%的色彩扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 5%的色彩扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 5%的色彩扰动下，准确率低于鲁棒性阈值，模型抗色彩扰动能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
精确率 (色彩扰动)	在 20%的色彩扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受色彩扰动影响。	G5
	在 15%的色彩扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受色彩扰动影响。	G4
	在 10%的色彩扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 5%的色彩扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 5%的色彩扰动下，精确率低于鲁棒性阈值，模型抗色彩扰动能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
召回率 (色彩扰动)	在 20%的色彩扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受色彩扰动影响。	G5
	在 15%的色彩扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受色彩扰动影响。	G4
	在 10%的色彩扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 5%的色彩扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 5%的色彩扰动下，召回率低于鲁棒性阈值，模型抗色彩扰动能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
准确性 (对抗性扰动)	在 0.2 的对抗性扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受对抗性扰动影响。	G5
	在 0.15 的对抗性扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受对抗性扰动影响。	G4
	在 0.1 的对抗性扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 0.05 的对抗性扰动下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 0.05 的对抗性扰动下，准确率低于鲁棒性阈值，模型抗对抗性扰动能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
精确率 (对抗性扰动)	在 0.2 的对抗性扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受对抗性扰动影响。	G5
	在 0.15 的对抗性扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受对抗性扰动影响。	G4
	在 0.1 的对抗性扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 0.05 的对抗性扰动下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2

表 1 鲁棒性度量元评估度量规范（续）

度量元	度量依据	级别
精确率 (对抗性扰动)	在 0.05 的对抗性扰动下，精确率低于鲁棒性阈值，模型对抗性扰动能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
召回率 (对抗性扰动)	在 0.2 的对抗性扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受对抗性扰动影响。	G5
	在 0.15 的对抗性扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受对抗性扰动影响。	G4
	在 0.1 的对抗性扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 0.05 的对抗性扰动下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 0.05 的对抗性扰动下，召回率低于鲁棒性阈值，模型对抗性扰动能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
准确性 (运动模糊)	在 L=25 的运动模糊干扰下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受运动模糊影响。	G5
	在 L=20 的运动模糊干扰下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受运动模糊影响。	G4
	在 L=15 的运动模糊干扰下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 L=10 的运动模糊干扰下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 L=5 的运动模糊干扰下，准确率低于鲁棒性阈值，模型抗运动模糊能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
精确率 (运动模糊)	在 L=25 的运动模糊干扰下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受运动模糊影响。	G5
	在 L=20 的运动模糊干扰下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受运动模糊影响。	G4
	在 L=15 的运动模糊干扰下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 L=10 的运动模糊干扰下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 L=5 的运动模糊干扰下，精确率低于鲁棒性阈值，模型抗运动模糊能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
召回率 (运动模糊)	在 L=25 的运动模糊干扰下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受运动模糊影响。	G5
	在 L=20 的运动模糊干扰下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受运动模糊影响。	G4
	在 L=15 的运动模糊干扰下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在 L=10 的运动模糊干扰下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在 L=5 的运动模糊干扰下，召回率低于鲁棒性阈值，模型抗运动模糊能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
准确性 (对比度扰动)	在对比度变化系数 $\eta=2$ 或 0.5 的干扰下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受对比度扰动影响。	G5
	在对比度变化系数 $\eta=1.8$ 或 0.6 的干扰下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受对比度扰动影响。	G4
	在对比度变化系数 $\eta=1.6$ 或 0.7 的干扰下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在对比度变化系数 $\eta=1.4$ 或 0.8 的干扰下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在对比度变化系数 $\eta=1.2$ 或 0.9 的干扰下，准确率低于鲁棒性阈值，模型抗对比度扰动能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
精确率 (对比度扰动)	在对比度变化系数 $\eta=2$ 或 0.5 的干扰下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受对比度扰动影响。	G5

表 1 鲁棒性度量元评估度量规范（续）

度量元	度量依据	级别
精确率 (对比度扰动)	在对比度变化系数 $\eta=1.8$ 或 0.6 的干扰下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受对比度扰动影响。	G4
	在对比度变化系数 $\eta=1.6$ 或 0.7 的干扰下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在对比度变化系数 $\eta=1.4$ 或 0.8 的干扰下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
	在对比度变化系数 $\eta=1.2$ 或 0.9 的干扰下，精确率低于鲁棒性阈值，模型对比度扰动能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
召回率 (对比度扰动)	在对比度变化系数 $\eta=2$ 或 0.5 的干扰下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性优秀，几乎不受对比度扰动影响。	G5
	在对比度变化系数 $\eta=1.8$ 或 0.6 的干扰下召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性良好，轻微受对比度扰动影响。	G4
	在对比度变化系数 $\eta=1.6$ 或 0.7 的干扰下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性中等，部署时应观察性能表现。	G3
	在对比度变化系数 $\eta=1.4$ 或 0.8 的干扰下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型鲁棒性较差，建议优化特征提取或采用数据增强。	G2
准确性 (压缩失真)	在对比度变化系数 $\eta=1.2$ 或 0.9 的干扰下，召回率低于鲁棒性阈值，模型抗对比度扰动能力极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
	在 JPEG 质量因子 $q=20$ 的强压缩干扰下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性优秀，几乎不受压缩失真影响。	G5
	在 JPEG 质量因子 $q=40$ 的较强压缩干扰下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性良好，轻微受到压缩失真的影响。	G4
	在 JPEG 质量因子 $q=60$ 的中等压缩干扰下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性中等，部署时应关注图像压缩对模型性能的影响。	G3
精确率 (压缩失真)	在 JPEG 质量因子 $q=80$ 的较轻压缩干扰下，准确率不低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性较差，建议采用数据增强或优化特征提取能力。	G2
	在 JPEG 质量因子 $q=100$ 的轻微压缩干扰下，准确率低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
	在 JPEG 质量因子 $q=20$ 的强压缩干扰下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性优秀，几乎不受压缩失真影响。	G5
	在 JPEG 质量因子 $q=40$ 的较强压缩干扰下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性良好，轻微受到压缩失真的影响。	G4
召回率 (压缩失真)	在 JPEG 质量因子 $q=60$ 的中等压缩干扰下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性中等，部署时应关注图像压缩对模型性能的影响。	G3
	在 JPEG 质量因子 $q=80$ 的较轻压缩干扰下，精确率不低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性较差，建议采用数据增强或优化特征提取能力。	G2
	在 JPEG 质量因子 $q=100$ 的轻微压缩干扰下，精确率低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1
	在 JPEG 质量因子 $q=20$ 的强压缩干扰下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性优秀，几乎不受压缩失真影响。	G5
召回率 (压缩失真)	在 JPEG 质量因子 $q=40$ 的较强压缩干扰下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性良好，轻微受到压缩失真的影响。	G4

表 1 鲁棒性度量元评估度量规范（续）

度量元	度量依据	级别
召回率 (压缩失真)	在 JPEG 质量因子 q=60 的中等压缩干扰下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性中等，部署时应关注图像压缩对模型性能的影响。	G3
	在 JPEG 质量因子 q=80 的较轻压缩干扰下，召回率不低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性较差，建议采用数据增强或优化特征提取能力。	G2
	在 JPEG 质量因子 q=100 的轻微压缩干扰下，召回率低于鲁棒性阈值，模型压缩失真鲁棒性极差，建议改进模型结构或训练策略。	G1

2. 遮挡干扰代码

表 2 遮挡干扰代码

矩形遮挡代码	不规则遮挡代码
<pre>def _rect(img, ratio): C, H, W = img.shape target = int(H * W * ratio) # 遮挡像素总数 side_h = int(math.sqrt(target * H / W)) # 估算矩形 边长 side_w = int(math.sqrt(target * W / H)) side_h, side_w = min(side_h, H), min(side_w, W) dh = int(side_h * random.uniform(0.7, 1.3)) # 调整 形状 dw = int(side_w * random.uniform(0.7, 1.3)) dh, dw = min(dh, H), min(dw, W) top = random.randint(0, H - dh) left = random.randint(0, W - dw) img[:, top:top+dh, left:left+dw] = 0 #遮挡区域置零 return img</pre>	<pre>def _irregular(img, ratio): C, H, W = img.shape covered, safety = 0, 0 target = int(H * W * ratio) # 遮挡像素总数 mask = torch.zeros((H, W), dtype=torch.bool, device=img.device) min_r = max(1, int(0.05 * min(H, W))) max_r = max(2, int(0.25 * min(H, W))) # 生成坐标网格，用于计算圆形区域 yy, xx = torch.meshgrid(torch.arange(H, device=img.device), torch.arange(W, device=img.device), indexing='ij') while covered < target and safety < 200: safety += 1 r = random.randint(min_r, max_r) cy = random.randint(0, H-1) cx = random.randint(0, W-1) circle = (yy - cy)**2 + (xx - cx)**2 <= r**2 #合并圆形掩码并更新已遮挡像素数 mask = circle; covered = mask.sum().item() if covered > target * 1.15: break img[:, mask] = 0 # 遮挡区域置零 return img</pre>

表 3 指标表现及其对应的三角模糊数

语言术语集	取值
极差	(1,1,3)
较差	(1,3,5)
一般	(3,5,7)
良好	(5,7,9)
优秀	(7,9,9)

3. 权重计算（CIFAR-10 数据集）

一、遮挡鲁棒性：准确率、精确率、召回率

1.主观权重的计算

接下来，我们计算度量元的主观权重，聘请四位专家对度量元的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（4）-（7）所示：

表 4 专家一的遮挡鲁棒性各度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 5 专家二的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 6 专家三的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 7 专家四的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（8）所示：

表 8 融合四位专家的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1.000,1.000,3.000)	(1.000,1.000,3.000)	(0.508,1.000,1.968)
精确率	(0.333,1.000,1.000)	(1.000,1.000,3.000)	(0.333,1.000,1.000)
召回率	(0.508,1.000,1.968)	(1.000,1.000,3.000)	(1.000,1.000,3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（9）所示：

表 9 归一化之后的模糊权重向量表

准确率	精确率	召回率
(0.375,0.333,0.381)	(0.249,0.333,0.239)	(0.375,0.333, 0.381)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（10）所示：

表 10 去模糊化权重表

	准确率	精确率	召回率
主观权重	0.348	0.304	0.348

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3） 将专

家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（11）所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算遮挡鲁棒性其度量元之间的客观权重。

表 11 四位专家的评估数据表

	准确率	精确率	召回率
专家一	(3,5,7)	(3,5,7)	(5,7,9)
专家二	(3,5,7)	(5,7,9)	(3,5,7)
专家三	(5,7,9)	(3,5,7)	(5,7,9)
专家四	(1,3,5)	(3,5,7)	(3,5,7)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（12）所示：

表 12 去模糊化处理表

	准确率	精确率	召回率
专家一	5	5	7
专家二	5	7	5
专家三	7	5	7
专家四	3	5	5

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（13）所示：

表 13 归一化结果矩阵表

	专家一	专家二	专家三	专家四
准确率	0.5	0.5	1	0
精确率	0	1	0	0
召回率	1	0.1	1	0

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（14）所示：

表 14 均值与标准差表

	准确率	精确率	召回率
均值	0.500	0.250	0.500
标准差	0.354	0.433	0.500

第四步：计算指标间的相关系数，如表（15）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（16）所示：

表 15 相关系数矩阵表

相关系数	准确率	精确率	召回率
准确率	1	1	0.707
精确率	0	1	-0.577
召回率	0.707	-0.577	1

表 16 冲突度表

	准确率	精确率	召回率
冲突度	0.457	1.116	0.935

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（17）所示：

表 17 客观权重表

	准确率	精确率	召回率
客观权重	0.182	0.445	0.373

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.141$ ， $\tau_2=0.859$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（18）所示：

表 18 组合权重表

	准确率	精确率	召回率
组合权重	0.205	0.425	0.369

二、随机像素转换鲁棒性：准确率、精确率、召回率

1. 主观权重的计算

接下来，我们计算度量元的主观权重，聘请四位专家对度量元的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（19）-（22）所示：

表 19 专家一的随机像素转换鲁棒性各度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
精确率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 20 专家二的随机像素转换鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 21 专家三的随机像素转换鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
精确率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 22 专家四的随机像素转换鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（23）所示：

表 23 融合四位专家的随机像素转换鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1.000,1.000,3.000)	(1.000,3.000,5.000)	(1.000,3.000,5.000)
精确率	(0.200,0.333,1.000)	(1.000,1.000,3.000)	(0.200,0.333,1.000)
召回率	(0.200,0.333,1.000)	(1.000,3.000,5.000)	(1.000,1.000,3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（24）所示：

表 24 归一化之后的模糊权重向量表

准确率	精确率	召回率
(0.455,0.538,0.481)	(0.212,0.128,0.185)	(0.333,0.333, 0.333)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（25）所示：

表 25 去模糊化权重表

	准确率	精确率	召回率
主观权重	0.515	0.152	0.333

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3） 将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（26） 所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算随机像素转换鲁棒性其度量元之间的客观权重。

表 26 四位专家的评估数据表

	准确率	精确率	召回率
专家一	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)
专家二	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)
专家三	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)
专家四	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（27）所示：

表 27 去模糊化处理表

	准确率	精确率	召回率
专家一	1.333	3	1.333
专家二	3	1.333	1.333
专家三	1.333	1.333	3
专家四	1.333	3	1.333

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（28）所示：

表 28 归一化结果矩阵表

	专家一	专家二	专家三	专家四
准确率	0	1	0	0
精确率	1	0	0	1
召回率	0	0	1	0

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（29）所示：

表 29 均值与标准差表

	准确率	精确率	召回率
均值	0.250	0.500	0.250
标准差	0.433	0.500	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（30）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（31）所示：

表 30 相关系数矩阵表

相关系数	准确率	精确率	召回率
准确率	1	-0.577	-0.333
精确率	-0.577	1	-0.577
召回率	-0.333	-0.577	1

表 31 冲突度表

	准确率	精确率	召回率
冲突度	1.260	1.577	1.260

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（32）所示：

表 32 客观权重表

	准确率	精确率	召回率
客观权重	0.308	0.384	0.308

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.792$ ， $\tau_2=0.208$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（33）所示：

表 33 组合权重表

	准确率	精确率	召回率
组合权重	0.472	0.200	0.328

三、高斯噪声鲁棒性：准确率、精确率、召回率

1. 主观权重的计算

接下来，我们计算度量元的主观权重，聘请四位专家对度量元的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（34）-（37）所示：

表 34 专家一的高斯噪声鲁棒性各度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
精确率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 35 专家二的高斯噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
精确率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,3,5)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)

表 36 专家三的高斯噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 37 专家四的高斯噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)
精确率	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)
召回率	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（36）所示：

表 36 融合四位专家的高斯噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1.000,1.000,3.000)	(0.669,1.316,2.943)	(0.508,1.316,2.236)
精确率	(0.340,0.760,1.495)	(1.000,1.000,3.000)	(0.508, 1.316, 2.236)
召回率	(0.447,0.760,1.968)	(0.447,0.760,1.968)	(1.000,1.000,3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（37）所示：

表 37 归一化之后的模糊权重向量表

准确率	精确率	召回率
(0.368,0.394,0.374)	(0.312,0.333,0.308)	(0.320,0.273, 0.317)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（38）所示：

表 38 去模糊化权重表

	准确率	精确率	召回率
主观权重	0.386	0.326	0.288

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3） 将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（39） 所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算高斯噪声鲁棒性其度量元之间的客观权重。

表 39 四位专家的评估数据表

	准确率	精确率	召回率
专家一	(3,5,7)	(3,5,7)	(5,7,9)
专家二	(1,3,5)	(3,5,7)	(3,5,7)
专家三	(3,5,7)	(5,7,9)	(3,5,7)
专家四	(5,7,9)	(3,5,7)	(3,5,7)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（40）所示：

表 40 去模糊化处理表

	准确率	精确率	召回率
专家一	5	5	7
专家二	3	5	5
专家三	5	7	5
专家四	7	5	5

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（41）所示：

表 41 归一化结果矩阵表

	专家一	专家二	专家三	专家四
准确率	0.5	0	0.5	1
精确率	0	0	1	0
召回率	1	0	0	0

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（42）所示：

表 42 均值与标准差表

	准确率	精确率	召回率
均值	0.500	0.250	0.250
标准差	0.354	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（43）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（44）所示：

表 43 相关系数矩阵表

相关系数	准确率	精确率	召回率
准确率	1	0	0
精确率	0	1	-0.333
召回率	0	-0.333	1

表 44 冲突度表

	准确率	精确率	召回率
冲突度	0.707	1.010	1.010

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（45）所示：

表 45 客观权重表

	准确率	精确率	召回率
客观权重	0.259	0.370	0.370

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.448$ ， $\tau_2=0.552$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（46）所示：

表 46 组合权重表

	准确率	精确率	召回率
组合权重	0.316	0.350	0.333

四、椒盐噪声鲁棒性：准确率、精确率、召回率

1. 主观权重的计算

接下来，我们计算度量元的主观权重，聘请四位专家对度量元的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（47）-（50）所示：

表 47 专家一的椒盐噪声鲁棒性各度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
精确率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
召回率	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 48 专家二的椒盐噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)
精确率	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)

表 49 专家三的椒盐噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 50 专家四的椒盐噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（51）所示：

表 51 融合四位专家的椒盐噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1.000,1.000,3.000)	(0.669,1.000,2.590)	(0.508, 1.000, 1.968)
精确率	(0.386,1.000,1.495)	(1.000,1.000,3.000)	(0.386, 1.000, 1.495)
召回率	(0.508,1.000,1.968)	(0.669,1.000,2.590)	(1.000,1.000,3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（52）所示：

表 52 归一化之后的模糊权重向量表

准确率	精确率	召回率
(0.355,0.333,0.358)	(0.289,0.333,0.284)	(0.355,0.333, 0.358)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（53）所示：

表 53 去模糊化权重表

	准确率	精确率	召回率
主观权重	0.341	0.318	0.341

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3） 将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（54） 所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算椒盐噪声鲁棒性其度量元之间的客观权重。

表 54 四位专家的评估数据表

	准确率	精确率	召回率
专家一	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)
专家二	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)
专家三	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)
专家四	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（55）所示：

表 55 去模糊化处理表

	准确率	精确率	召回率
专家一	3	1.333	1.333
专家二	1.333	1.333	3
专家三	3	1.333	1.333
专家四	1.333	3	1.333

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（56）所示：

表 56 归一化结果矩阵表

	专家一	专家二	专家三	专家四
准确率	1	0	1	0
精确率	0	0	0	1
召回率	0	1	0	0

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（57）所示：

表 57 均值与标准差表

	准确率	精确率	召回率
均值	0.500	0.250	0.250
标准差	0.500	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（58）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（59）所示：

表 58 相关系数矩阵表

相关系数	准确率	精确率	召回率
准确率	1	-0.577	-0.577
精确率	-0.577	1	-0.333
召回率	-0.577	-0.333	1

表 59 冲突度表

	准确率	精确率	召回率
冲突度	1.577	1.260	1.260

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（60）所示：

表 60 客观权重表

	准确率	精确率	召回率
客观权重	0.385	0.308	0.308

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.135$ ， $\tau_2=0.865$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（61）所示：

表 61 组合权重表

	准确率	精确率	召回率
组合权重	0.379	0.309	0.312

五、色彩扰动鲁棒性：准确率、精确率、召回率

1. 主观权重的计算

接下来，我们计算度量元的主观权重，聘请四位专家对度量元的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（62）-（65）所示：

表 62 专家一的色彩扰动鲁棒性各度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
精确率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 63 专家二的色彩扰动鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)
精确率	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)
召回率	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)

表 64 专家三的色彩扰动鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 65 专家四的色彩扰动鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（66）所示：

表 66 融合四位专家的色彩扰动鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1.000,1.000,3.000)	(0.669,1.000,2.590)	(0.508, 1.000, 1.968)
精确率	(0.386,1.000,1.495)	(1.000,1.000,3.000)	(0.386, 1.000, 1.495)
召回率	(0.508,1.000,1.968)	(0.669,1.000,2.590)	(1.000,1.000,3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（67）所示：

表 67 归一化之后的模糊权重向量表

	准确率	精确率	召回率
	(0.355,0.333,0.358)	(0.289,0.333,0.284)	(0.355,0.333, 0.358)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（68）所示：

表 68 去模糊化权重表

	准确率	精确率	召回率
主观权重	0.341	0.318	0.341

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3） 将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（69） 所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算色彩扰动鲁棒性其度量元之间的客观权重。

表 69 四位专家的评估数据表

	准确率	精确率	召回率
专家一	(7,9,9)	(5,7,9)	(7,9,9)
专家二	(5,7,9)	(7,9,9)	(7,9,9)
专家三	(7,9,9)	(7,9,9)	(7,9,9)
专家四	(5,7,9)	(7,9,9)	(5,7,9)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（70）所示：

表 70 去模糊化处理表

	准确率	精确率	召回率
专家一	8.667	7	8.667
专家二	7	8.667	8.667
专家三	8.667	8.667	8.667
专家四	1.333	8.667	7

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（71）所示：

表 71 归一化结果矩阵表

	专家一	专家二	专家三	专家四
准确率	1	0	1	0
精确率	0	1	1	1
召回率	1	1	1	0

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（72）所示：

表 72 均值与标准差表

	准确率	精确率	召回率
均值	0.500	0.750	0.750
标准差	0.500	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（73）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（74）所示：

表 73 相关系数矩阵表

相关系数	准确率	精确率	召回率
准确率	1	-0.577	-0.577
精确率	-0.577	1	-0.333
召回率	-0.577	-0.333	1

表 74 冲突度表

	准确率	精确率	召回率
冲突度	1.000	1.260	0.760

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（75）所示：

表 75 客观权重表

	准确率	精确率	召回率
客观权重	0.331	0.417	0.252

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.132$ ， $\tau_2=0.868$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（76）所示：

表 76 组合权重表

	准确率	精确率	召回率
组合权重	0.332	0.404	0.264

六、对抗鲁棒性：准确率、精确率、召回率

1. 主观权重的计算

接下来，我们计算度量元的主观权重，聘请四位专家对度量元的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（77）-（80）所示；

表 77 专家一的对抗鲁棒性各度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 78 专家二的对抗鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
精确率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
召回率	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 79 专家三的对抗鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(3,5,7)	(1,3,5)
精确率	(1/7,1/5,1/3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 80 专家四的对抗鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（81）所示：

表 81 融合四位专家的对抗鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1.000,1.000,3.000)	(1.316,1.968,4.213)	(0.447,0.760,1.968)
精确率	(0.237,0.508,0.760)	(1.000,1.000,3.000)	(0.258,0.577,1.000)
召回率	(0.669,1.316 2.943)	(1.000,1.732,3.873)	(1.000,1.000,3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（82）所示：

表 82 归一化之后的模糊权重向量表

	准确率	精确率	召回率
	(0.399,0.378,0.386)	(0.216,0.211,0.200)	(0.385,0.411, 0.413)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（83）所示：

表 83 去模糊化权重表

	准确率	精确率	召回率
主观权重	0.383	0.210	0.407

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3） 将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（84） 所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算对抗鲁棒性其度量元之间的客观权重。

表 84 四位专家的评估数据表

	准确率	精确率	召回率
专家一	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)
专家二	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)
专家三	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)
专家四	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（85）所示：

表 85 去模糊化处理表

	准确率	精确率	召回率
专家一	1.333	1.333	3
专家二	3	1.333	1.333
专家三	1.333	3	1.333
专家四	1.333	1.333	1.333

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（86）所示：

表 86 归一化结果矩阵表

	专家一	专家二	专家三	专家四
准确率	0	1	0	0
精确率	0	0	1	0
召回率	1	0	0	0

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（87）所示：

表 87 均值与标准差表

	准确率	精确率	召回率
均值	0.250	0.250	0.250
标准差	0.433	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（88）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（89）所示：

表 88 相关系数矩阵表

相关系数	准确率	精确率	召回率
准确率	1	-0.333	-0.333
精确率	-0.333	1	-0.333
召回率	-0.333	-0.333	1

表 89 冲突度表

	准确率	精确率	召回率
冲突度	1.155	1.155	1.155

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（90）所示：

表 90 客观权重表

	准确率	精确率	召回率
客观权重	0.333	0.333	0.333

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.985$ ， $\tau_2=0.015$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（91）所示：

表 91 组合权重表

	准确率	精确率	召回率
组合权重	0.382	0.212	0.406

七、压缩失真鲁棒性：准确率、精确率、召回率

1. 主观权重的计算

接下来，我们计算度量元的主观权重，聘请四位专家对度量元的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（77）-（80）所示：

表 77 专家一的压缩失真鲁棒性各度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 78 专家二的压缩失真鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
精确率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
召回率	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 79 专家三的压缩失真鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(3,5,7)	(1,3,5)
精确率	(1/7,1/5,1/3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 80 专家四的压缩失真鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（81）所示：

表 81 融合四位专家的压缩失真鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1.000,1.000,3.000)	(1.316,1.968,4.213)	(0.669,1.316,2.943)
精确率	(0.237,0.508,0.760)	(1.000,1.000,3.000)	(0.258,0.577,1.000)
召回率	(0.447,0.760, 1.968)	(1.000,1.732,3.873)	(1.000,1.000,3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（82）所示：

表 82 归一化之后的模糊权重向量表

准确率	精确率	召回率
(0.431,0.434,0.427)	(0.216,0.211,0.200)	(0.353,0.354, 0.372)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（83）所示：

表 83 去模糊化权重表

	准确率	精确率	召回率
主观权重	0.433	0.210	0.357

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3） 将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（84） 所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算压缩失真鲁棒性其度量元之间的客观权重。

表 84 四位专家的评估数据表

	准确率	精确率	召回率
专家一	(5,7,9)	(5,7,9)	(5,7,9)
专家二	(5,7,9)	(7,9,9)	(5,7,9)
专家三	(7,9,9)	(5,7,9)	(5,7,9)
专家四	(5,7,9)	(5,7,9)	(7,9,9)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（85）所示：

表 85 去模糊化处理表

	准确率	精确率	召回率
专家一	7	7	7
专家二	7	8.667	7
专家三	8.667	7	7
专家四	7	7	8.667

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（86）所示：

表 86 归一化结果矩阵表

	专家一	专家二	专家三	专家四
准确率	0	0	1	0
精确率	0	1	0	0
召回率	0	0	0	1

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（87）所示：

表 87 均值与标准差表

	准确率	精确率	召回率
均值	0.250	0.250	0.250
标准差	0.433	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（88）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（89）所示：

表 88 相关系数矩阵表

相关系数	准确率	精确率	召回率
准确率	1	-0.333	-0.333
精确率	-0.333	1	-0.333
召回率	-0.333	-0.333	1

表 89 冲突度表

	准确率	精确率	召回率
冲突度	1.155	1.155	1.155

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（90）所示：

表 90 客观权重表

	准确率	精确率	召回率
客观权重	0.333	0.333	0.333

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.986$ ， $\tau_2=0.014$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（91）所示：

表 91 组合权重表

	准确率	精确率	召回率
组合权重	0.432	0.212	0.357

八、鲁棒性：遮挡鲁棒性、随机像素转换鲁棒性、高斯噪声鲁棒性、椒盐噪声鲁棒性、压缩失真鲁棒性、色彩扰动鲁棒性、对抗性扰动鲁棒性

1. 主观权重的计算

接下来，我们计算子属性的主观权重，聘请四位专家对子属性的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（92）-（95）所示：

表 92 专家一的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
随机像素转换鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)
椒盐噪声鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)
压缩失真鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
色彩扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 93 专家二的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,3,5)
随机像素转换鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)
椒盐噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)
压缩失真鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
色彩扰动鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 94 专家三的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
随机像素转换鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
高斯噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
椒盐噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
压缩失真鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
色彩扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)
对抗性扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 95 专家四的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,1)	(1,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/3,1,1)
随机像素转换鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
高斯噪声鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/3,1,1)
椒盐噪声鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/3,1,1)
压缩失真鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1/3,1,1)
色彩扰动鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（96）所示：

表 96 融合四位专家的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1.000, 1.000, 3.000)	(1.000, 1.000, 2.280)	(0.669, 0.760, 1.732)	(0.508, 0.760, 1.732)	(1.000, 1.732, 3.873)	(1.000, 1.732, 3.873)	(0.508, 1.000, 1.968)
随机像素转换鲁棒性	(0.577, 1.000, 1.732)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.340, 0.577, 1.316)	(0.508, 1.000, 1.968)	(1.000, 1.732, 3.873)	(1.000, 1.732, 3.873)	(0.340, 0.577, 1.316)
高斯噪声鲁棒性	(0.577, 1.316, 1.968)	(0.760, 1.732, 2.943)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.760, 1.000, 2.280)	(1.000, 2.280, 4.401)	(1.000, 2.280, 4.401)	(0.760, 1.000, 2.280)
椒盐噪声鲁棒性	(0.577, 1.316, 1.968)	(0.508, 1.000, 1.968)	(0.439, 1.000, 1.316)	(1.000, 1.000, 3.000)	(1.000, 2.280, 4.401)	(1.000, 2.280, 4.401)	(0.760, 1.000, 2.280)
压缩失真鲁棒性	(0.258, 0.577, 1.000)	(0.258, 0.577, 1.000)	(0.227, 0.439, 1.000)	(0.227, 0.439, 1.000)	(1.000, 1.000, 3.000)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.340, 0.577, 1.316)
色彩扰动鲁棒性	(0.258, 0.577, 1.000)	(0.258, 0.577, 1.000)	(0.227, 0.439, 1.000)	(0.227, 0.439, 1.000)	(0.439, 1.000, 1.316)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.340, 0.577, 1.316)
对抗性扰动鲁棒性	(0.760, 1.732, 2.943)	(0.760, 1.732, 2.943)	(0.439, 1.000, 1.316)	(0.439, 1.000, 1.316)	(0.439, 1.000, 1.316)	(1.000, 2.280, 4.401)	(1.000, 1.000, 3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（97）所示：

表 97 归一化之后的模糊权重向量

遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
(0.175,0.144,0.161)	(0.147,0.138,0.149)	(0.180,0.192,0.185)	(0.163,0.178,0.169)	(0.102,0.089,0.102)	(0.085,0.083,0.084)	(0.149,0.176,0.150)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（98）所示：

表 98 去模糊化权重

遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
0.152	0.141	0.189	0.174	0.093	0.083	0.167

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3）将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（99）所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算鲁棒性其子属性之间的客观权重。

表 99 四位专家的评估数据

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
专家一	(3,5,7)	(1,3,5)	(3,5,7)	(1,3,5)	(7,9,9)	(7,9,9)	(1,1,3)
专家二	(5,7,9)	(1,3,5)	(3,5,7)	(1,1,3)	(7,9,9)	(7,9,9)	(1,1,3)
专家三	(3,5,7)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,3,5)	(5,7,9)	(5,7,9)	(1,3,5)
专家四	(3,5,7)	(3,5,7)	(3,5,7)	(1,3,5)	(7,9,9)	(7,9,9)	(1,1,3)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（100）所示：

表 100 去模糊化处理

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
专家一	5	3	5	3	8.667	8.667	1.333
专家二	7	3	5	1.333	8.667	8.667	1.333
专家三	5	3	3	3	7	7	3
专家四	5	5	5	3	8.667	8.667	1.333

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（101）所示：

表 101 归一化结果矩阵

	专家一	专家二	专家三	专家四
遮挡鲁棒性	0	1	0	0
随机像素转换鲁棒性	0	0	0	1
高斯噪声鲁棒性	1	1	0	1
椒盐噪声鲁棒性	1	0	1	1
压缩失真鲁棒性	1	0	1	1
色彩扰动鲁棒性	1	1	0	1
对抗性扰动鲁棒性	0	0	1	0

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（102）所示：

表 102 均值与标准差

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
均值	0.250	0.250	0.750	0.750	0.750	0.750	0.250
标准差	0.433	0.433	0.433	0.433	0.433	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（103）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（104）所示：

表 103 相关系数矩阵

相关系数	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	1	-0.333	0.333	-1	0.333	0.333	-0.333
随机像素转换鲁棒性	-0.333	1	0.333	0.333	0.333	0.333	-0.333
高斯噪声鲁棒性	0.333	0.333	1	-0.333	1.000	1.000	-1
椒盐噪声鲁棒性	-1	0.333	-0.333	1	-0.333	-0.333	0.333
压缩失真鲁棒性	0.333	0.333	1.000	-0.333	1	1	-1
色彩扰动鲁棒性	0.333	0.333	1.000	-0.333	1	1	-1
对抗性扰动鲁棒性	-0.333	-0.333	-1	0.333	-1	-1	1

表 104 冲突度

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
冲突度	2.887	2.309	2.021	3.175	2.021	2.021	4.041

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（105）所示：

表 105 客观权重

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
客观权重	0.156	0.125	0.109	0.171	0.109	0.109	0.219

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.481$ ， $\tau_2=0.519$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（106）所示：

表 106 组合权重

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	压缩失真鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
组合权重	0.154	0.133	0.147	0.172	0.101	0.096	0.194

4. 度量元评估度量理由

4.1 CIFAR-10 数据集

表 107 度量元评估度量理由表

度量元	评分理由	评分等级
准确率（遮挡）	依据指标数据：矩形形状遮挡在遮挡比例 $\leq 12\%$ 阶段高于可用阈值 0.75，准确率 ≈ 0.763 、精确率 ≈ 0.778 和召回率 ≈ 0.763 ，矩形形状遮挡在 20%时 Accuracy ≈ 0.650 、Precision ≈ 0.694 和 Recall ≈ 0.650 ，下降幅度明显；不规则图形遮挡在遮挡比例 $\leq 10\%$ 阶段高于可用阈值 0.75，准确率 ≈ 0.758 、精确率 ≈ 0.769 和召回率 ≈ 0.758 ，；不规则图形遮挡在 20%时 Accuracy ≈ 0.654 、Precision ≈ 0.690 和 Recall ≈ 0.654 ，下降幅度明显。	G3
精确率（遮挡）		G3
召回率（遮挡）		G3
准确率（随机像素转换）	从数据指标结果来看：当扰动强度 $r=0.01$ 、 0.03 时 Acc 分别 ≈ 0.82 和 0.74、Precision 分别 ≈ 0.82 和 0.75、Recall 分别 ≈ 0.82 和 0.74。在扰动强度 $r=0.06$ 时，Acc 与 Recall 均进一步降至 0.603，但 Precision ≈ 0.646 。当扰动强度 $r>0.10$ 之后各分类指标快速下滑（如扰动强度 $r=0.12$ 时 Acc ≈ 0.326 、Precision ≈ 0.531 ），高扰动下决策退化明显。	G1
精确率（随机像素转换）		G1
召回率（随机像素转换）		G1
准确率（高斯噪声）	依据数据指标结果：在 $\sigma \leq 0.08$ 噪声强度范围内，Accuracy、Precision、Recall 基本都 ≥ 0.80 ，体现较强的扰动鲁棒性；当噪声强度范围增至 $\sigma \geq 0.10$ 时，Accuracy、Precision、Recall 才跌破 0.80，且下降过程平滑；在极高强度（如 $\sigma=0.20$ 时）指标下降退化明显。	G3
精确率（高斯噪声）		G3
召回率（高斯噪声）		G3
准确率（椒盐噪声）	从指标数据来看，0 噪声下各指标 Acc、Precision 和 Recall ≈ 0.8699 ），当出现 1% 噪声，Acc ≈ 0.715 、Precision ≈ 0.752 、Recall ≈ 0.715 即全部低于阈值 0.75；随扰动增加，指标相对基线的下降幅度显著，最高达到 Acc 下降 $\approx 86\%$ 、Recall 下降 $\approx 86\%$ 。在多个扰动比例下出现多项指标低于阈值，性能退化明显。	G1
精确率（椒盐噪声）		G1
召回率（椒盐噪声）		G1
准确率（色彩扰动）	从各组合扰动指标数据来看：在亮度与饱和度 $\pm 20\%$ 范围内，Accuracy、Precision 与 Recall 都维持在 ≈ 0.86 附近，波动极小（下降率约 1% - 2%）；在色相扰动 $\pm 20^\circ$ 时，最差指标也有超过 0.80。所有扰动强度均明显达到可用阈值且性能下降幅度极小。	G5
精确率（色彩扰动）		G5
召回率（色彩扰动）		G5
准确率（对抗性扰动）	从指标数据来看：在加入微小扰动 $\epsilon=0.01$ 时，FGSM 与 PGD 方法生成的对抗性样本的结果 Accuracy 跌至约 0.53 与 0.45，在加入微小扰动 $\epsilon \geq 0.05$ 后，Accuracy 基本小于 0.11，Precision 和 Recall 指标严重下跌到低于 0.15；CW 方法生成的对抗性样本的结果 Accuracy 近乎 0。在绝大多数攻击强度下 Accuracy、Precision、Recall 均远低于可用阈值，性能严重退化。	G1
精确率（对抗性扰动）		G1
召回率（对抗性扰动）		G1
准确率（压缩失真）	从指标数据来看，当出现 30 强度压缩干扰时，Acc ≈ 0.754 、Precision ≈ 0.772 、Recall ≈ 0.754 即全部高于阈值 0.75；随扰动增加，指标相对基线的下降幅度显著，最高达到 Acc 下降 $\approx 31\%$ 、Recall 下降 $\approx 26\%$ 。在少数扰动比例下出现多项指标低于阈值，性能退化轻微。	G4
精确率（压缩失真）		G4
召回率（压缩失真）		G4

4.2 CINIC-10 数据集

表 108 度量元评估度量理由表

度量元	评分理由	评分等级
准确率（遮挡）	依据指标数据：矩形形状遮挡在遮挡比例 $\leq 12\%$ 阶段高于可用阈值 0.65，准确率 ≈ 0.659 、精确率 ≈ 0.666 和召回率 ≈ 0.659 ，矩形形状遮挡在 20%时 Accuracy ≈ 0.574 、Precision ≈ 0.599 和 Recall ≈ 0.574 ，下降幅度明显；不规则图形遮挡在遮挡比例 $\leq 8\%$ 阶段高于可用阈值 0.65，准确率 ≈ 0.665 、精确率 ≈ 0.672 和召回率 ≈ 0.665 ，；不规则图形遮挡在 20%时 Accuracy ≈ 0.562 、Precision ≈ 0.584 和 Recall ≈ 0.562 ，下降幅度明显。	G2
精确率（遮挡）		G3
召回率（遮挡）		G2
准确率（随机像素转换）	从数据指标结果来看：当扰动强度 $r=0.01$ 、 0.03 时 Acc 分别 ≈ 0.694 和 0.580 、Precision 分别 ≈ 0.697 和 0.596 、Recall 分别 ≈ 0.694 和 0.580 。	G1
精确率（随机像素转换）	当扰动强度 $r>0.10$ 之后各分类指标快速下滑（如扰动强度 $r=0.12$ 时	G1
召回率（随机像素转换）	Acc ≈ 0.307 、Precision ≈ 0.357 ），高扰动下决策退化明显。	G1
准确率（高斯噪声）	依据数据指标结果：在 $\sigma \leq 0.06$ 噪声强度范围内，Accuracy、Precision、Recall 基本都 ≥ 0.70 ，体现较强的扰动鲁棒性；当噪声强度范围增至 σ	G2
精确率（高斯噪声）	≥ 0.08 时，Accuracy、Precision、Recall 才跌破 0.70，且下降过程平滑；在极高强度（如 $\sigma=0.20$ 时）指标下降退化明显。	G3
召回率（高斯噪声）		G2
准确率（椒盐噪声）	从指标数据来看，当出现 1% 噪声，Acc ≈ 0.247 、Precision ≈ 0.306 、Recall ≈ 0.247 即全部低于阈值 0.65；随扰动增加，指标相对基线的下降幅度显著，最高达到 Acc 下降 $\approx 85\%$ 、Precision 下降 $\approx 75\%$ 、Recall	G1
精确率（椒盐噪声）	下降 $\approx 85\%$ 。在多个扰动比例下出现多项指标低于阈值，性能退化明显。	G1
召回率（椒盐噪声）		G1
准确率（色彩扰动）	从各组合扰动指标数据来看：在亮度与饱和度 $\pm 20\%$ 范围内，Accuracy、Precision 与 Recall 都维持在 ≈ 0.75 附近，波动极小（下降率约 1% - 2%）；在色相扰动 $\pm 20^\circ$ 时，最差指标也有超过 0.68。所有扰动强度均明显达到可用阈值且性能下降幅度极小。	G5
精确率（色彩扰动）		G5
召回率（色彩扰动）		G5
准确率（对抗性扰动）	从指标数据来看：在加入微小扰动 $\epsilon=0.01$ 时，FGSM 与 PGD 方法生成的对抗性样本的结果 Accuracy 跌至约 0.309 与 0.215，在加入微小扰动 $\epsilon \geq 0.05$ 后，Accuracy 基本小于 0.02，Precision 和 Recall 指标下跌严重；CW 方法生成的对抗性样本的结果 Accuracy 近乎 0。在所有的攻击强度下 Accuracy、Precision、Recall 均远低于可用阈值，性能严重退化。	G1
精确率（对抗性扰动）		G1
召回率（对抗性扰动）		G1
准确率（压缩失真）	从指标数据来看，当出现 60 强度压缩干扰时，Acc ≈ 0.663 、Precision ≈ 0.671 、Recall ≈ 0.663 即全部高于阈值 0.65；随扰动增加，指标相对基线的下降幅度显著，最高达到 Acc 下降 $\approx 42\%$ 、Recall 下降 $\approx 39\%$ 。	G3
精确率（压缩失真）		G3
召回率（压缩失真）	在不同扰动比例下出现多项指标低于阈值，性能退化明显。	G3

4.3 SVHN 数据集

表 109 度量元评估度量理由表

度量元	评分理由	评分等级
准确率（遮挡）	依据指标数据：矩形形状遮挡在遮挡比例 $\leq 5\%$ 阶段高于可用阈值 0.84，准确率 ≈ 0.867 、精确率 ≈ 0.858 和召回率 ≈ 0.863 ，矩形形状遮挡在 20%时 Accuracy ≈ 0.597 、Precision ≈ 0.582 和 Recall ≈ 0.576 ，下降幅度明显；不规则图形遮挡在遮挡比例为 1%阶段低于可用阈值 0.84，准确率 ≈ 0.842 、精确率 ≈ 0.828 和召回率 ≈ 0.836 ，；不规则图形遮挡在 20%时 Accuracy ≈ 0.591 、Precision ≈ 0.580 和 Recall ≈ 0.571 ，下降幅度明显。	G1
精确率（遮挡）		G1
召回率（遮挡）		G1
准确率（随机像素转换）	从数据指标结果来看：当扰动强度 $r=0.05$ 、 0.06 时 Acc 分别 ≈ 0.854 和 0.830 、Precision 分别 ≈ 0.852 和 0.832 、Recall 分别 ≈ 0.845 和 0.818 。当扰动强度 $r>0.10$ 之后各分类指标快速下滑（如扰动强度 $r=0.12$ 时 Acc ≈ 0.699 、Precision ≈ 0.722 和 Recall ≈ 0.680 ），高扰动下决策退化明显。	G2
精确率（随机像素转换）		G2
召回率（随机像素转换）		G2
准确率（高斯噪声）	依据数据指标结果：在 $\sigma \leq 0.18$ 噪声强度范围内，Accuracy、Precision、Recall 基本都 ≥ 0.86 ，体现较强的扰动鲁棒性；当噪声强度范围增至 $\sigma=0.2$ 时，Recall 才跌破 0.84，且下降过程平滑。	G5
精确率（高斯噪声）		G5
召回率（高斯噪声）		G4
准确率（椒盐噪声）	从指标数据来看，当出现 3% 噪声，Acc ≈ 0.730 、Precision ≈ 0.743 、Recall ≈ 0.705 即全部低于阈值 0.84；随扰动增加，指标相对基线的下降幅度显著，最高达到 Acc 下降 $\approx 80\%$ 、Precision 下降 $\approx 79\%$ 、Recall 下降 $\approx 85\%$ 。在多个扰动比例下出现多项指标低于阈值，性能退化明显。	G1
精确率（椒盐噪声）		G1
召回率（椒盐噪声）		G1
准确率（色彩扰动）	从各组合扰动指标数据来看：在亮度与饱和度 $\pm 20\%$ 范围内，Accuracy、Precision 与 Recall 都维持在 ≈ 0.94 附近，波动极小（下降率约 1%）；在色相扰动 $\pm 20^\circ$ 时，最差指标也有超过 0.93。所有扰动强度均明显达到可用阈值且性能下降幅度极小。	G5
精确率（色彩扰动）		G5
召回率（色彩扰动）		G5
准确率（对抗性扰动）	从指标数据来看：在加入微小扰动 $\epsilon=0.01$ 时，FGSM 与 PGD 方法生成的对抗性样本的结果 Accuracy 跌至约 0.762 与 0.698，在加入微小扰动 $\epsilon \geq 0.05$ 后，Accuracy 基本小于 0.19，Precision 和 Recall 指标下跌严重；CW 方法生成的对抗性样本的结果 Accuracy 在 0.1 附近。在所有的攻击强度下 Accuracy、Precision、Recall 均远低于可用阈值，性能严重退化。	G1
精确率（对抗性扰动）		G1
召回率（对抗性扰动）		G1
准确率（压缩失真）	从指标数据来看，当出现 10 强度压缩干扰时，Acc ≈ 0.885 、Precision ≈ 0.877 、Recall ≈ 0.876 即全部高于阈值 0.84；随扰动增加在极少数扰动比例下出现多项指标低于阈值，性能退化极小。	G5
精确率（压缩失真）		G5
召回率（压缩失真）		G5

4.4 RSC11 数据集

表 110 度量元评估度量理由表

度量元	评分理由	评分等级
准确率（遮挡）	依据指标数据：矩形形状遮挡在遮挡比例 $\leq 8\%$ 阶段高于可用阈值 0.65，准确率 ≈ 0.694 、精确率 ≈ 0.665 和召回率 ≈ 0.680 ，矩形形状遮挡在 20%时 Accuracy ≈ 0.491 、Precision ≈ 0.614 和 Recall ≈ 0.492 ，下降幅度明显；不规则图形遮挡在遮挡比例 $\leq 3\%$ 阶段高于可用阈值 0.65，准确率 ≈ 0.701 、精确率 ≈ 0.696 和召回率 ≈ 0.681 ，；不规则图形遮挡在 20%时 Accuracy ≈ 0.428 、Precision ≈ 0.556 和 Recall ≈ 0.443 ，下降幅度明显。	G3
精确率（遮挡）		G2
召回率（遮挡）		G2
准确率（随机像素转换）	从数据指标结果来看：当扰动强度 $r=0.01$ 、 0.03 时 Acc 分别 ≈ 0.745 和 0.756 、Precision 分别 ≈ 0.732 和 0.787 、Recall 分别 ≈ 0.725 和 0.737 。当扰动强度 $r>0.10$ 之后各分类指标快速下滑（如扰动强度 $r=0.10$ 时 Acc ≈ 0.251 、Precision ≈ 0.196 ），高扰动下决策退化明显。	G1
精确率（随机像素转换）		G1
召回率（随机像素转换）		G1
准确率（高斯噪声）	依据数据指标结果：在 $\sigma \leq 0.1$ 噪声强度范围内，Accuracy、Precision、Recall 基本都 ≥ 0.65 ，体现较强的扰动鲁棒性；当噪声强度范围增至 $\sigma \geq 0.1$ 时，Accuracy、Precision、Recall 才跌破 0.65，且下降过程平滑；在极高强度（如 $\sigma=0.20$ 时）指标下降退化明显。	G3
精确率（高斯噪声）		G3
召回率（高斯噪声）		G3
准确率（运动模糊）	从指标数据来看，当模糊核长度 $L=3$ 时，Acc ≈ 0.554 、Precision ≈ 0.622 、Recall ≈ 0.541 即全部低于阈值 0.65；随干扰强度增加，指标相对基线的下降幅度显著，最高达到 Acc 下降 $\approx 44\%$ 、Precision 下降 $\approx 63\%$ 、Recall 下降 $\approx 47\%$ 。在多个干扰强度下出现多项指标低于阈值，性能退化明显。	G1
精确率（运动模糊）		G1
召回率（运动模糊）		G1
准确率（色彩扰动）	从各组合扰动指标数据来看：在亮度与饱和度 $\pm 15\%$ 范围内，Accuracy、Precision 与 Recall 都维持在 ≈ 0.65 以上，波动小（下降率最大约 8%）；在色相扰动在 $\pm 10^\circ$ 范围内，指标值不低于阈值 0.65。随着色相扰动强度增加性能性能退化明显。	G3
精确率（色彩扰动）		G3
召回率（色彩扰动）		G3
准确率（对抗性扰动）	从指标数据来看：在加入微小扰动 $\epsilon=0.01$ 时，FGSM 与 PGD 方法生成的对抗性样本的结果 Accuracy 跌至约 0.539 与 0.528，在加入微小扰动 $\epsilon \geq 0.05$ 后，Accuracy 基本小于 0.12，指标下跌严重；CW 方法生成的对抗性样本的结果 Accuracy 在 0.048 附近。在所有的攻击强度下 Accuracy、Precision、Recall 均远低于可用阈值，性能严重退化。	G1
精确率（对抗性扰动）		G1
召回率（对抗性扰动）		G1

4.4 PathMNIST 数据集

表 111 度量元评估度量理由表

度量元	评分理由	评分等级
准确率（遮挡）	依据指标数据：矩形形状遮挡在遮挡比例 $\leq 12\%$ 阶段高于可用阈值 0.79，准确率 ≈ 0.850 、精确率 ≈ 0.835 和召回率 ≈ 0.801 ，矩形形状遮挡在 20%时 $\text{Accuracy} \approx 0.793$ 、 $\text{Precision} \approx 0.798$ 和 $\text{Recall} \approx 0.734$ ，下降幅度良好；不规则图形遮挡在遮挡比例 $\leq 1\%$ 阶段高于可用阈值 0.79，准确率 ≈ 0.842 、精确率 ≈ 0.817 和召回率 ≈ 0.807 ，不规则图形遮挡在 20%时 $\text{Accuracy} \approx 0.486$ 、 $\text{Precision} \approx 0.604$ 和 $\text{Recall} \approx 0.467$ ，下降幅度明显。	G2
精确率（遮挡）		G1
召回率（遮挡）		G1
准确率（随机像素转换）	从数据指标结果来看：当扰动强度 $r=0.01$ 时 $\text{Acc} \approx 0.259$ 、 $\text{Precision} \approx 0.553$ 、 $\text{Recall} \approx 0.298$ 。当扰动强度 $r>0.01$ 之后各分类指标快速下滑（如扰动强度 $r=0.10$ 时 $\text{Acc} \approx 0.077$ 、 $\text{Precision} \approx 0.148$ ），高扰动下决策退化明显。	G1
精确率（随机像素转换）		G1
召回率（随机像素转换）		G1
准确率（高斯噪声）	依据数据指标结果：在 $\sigma \leq 0.01$ 噪声强度范围内， Accuracy 、 Precision 、 Recall 基本都 ≥ 0.85 ；当噪声强度范围增至 $\sigma \geq 0.01$ 时， Accuracy 、 Precision 、 Recall 跌破 0.80，且下降过程平滑；在极高强度（如 $\sigma > 0.03$ 时）指标下降退化明显。	G1
精确率（高斯噪声）		G1
召回率（高斯噪声）		G1
准确率（运动模糊）	从指标数据来看，当模糊核长度 $L=3$ 时， $\text{Acc} \approx 0.682$ 、 $\text{Precision} \approx 0.727$ 、 $\text{Recall} \approx 0.606$ 即全部低于阈值 0.79；随干扰强度增加，指标相对基线的下降幅度显著，最高达到 Acc 下降 $\approx 81\%$ 、 Precision 下降 $\approx 87\%$ 、 Recall 下降 $\approx 80\%$ 。在多个干扰强度下出现多项指标低于阈值，性能退化明显。	G1
精确率（运动模糊）		G1
召回率（运动模糊）		G1
准确率（对比度扰动）	从指标数据来看，当对比度系数 $\eta=0.9$ 时， $\text{Acc} \approx 0.597$ 、 $\text{Precision} \approx 0.680$ 、 $\text{Recall} \approx 0.602$ 即全部低于阈值 0.79；随干扰强度增加，指标相对基线的下降幅度显著，当对比度系数 $\eta \geq 1.1$ 或者 $\eta \leq 0.80$ 时， Accuracy 、 Precision 、 Recall 指标下降退化明显。	G1
精确率（对比度扰动）		G1
召回率（对比度扰动）		G1
准确率（对抗性扰动）	从指标数据来看：在加入微小扰动 $\epsilon=0.01$ 时，FGSM 与 PGD 方法生成的对抗性样本的结果 Accuracy 跌至约 0.227 与 0.142，在加入微小扰动 $\epsilon \geq 0.05$ 后， Accuracy 基本小于 0.14，指标下跌严重；CW 方法生成的对抗性样本的结果 Accuracy 在 0.001 附近。在所有的攻击强度下 Accuracy 、 Precision 、 Recall 均远低于可用阈值，性能严重退化。	G1
精确率（对抗性扰动）		G1
召回率（对抗性扰动）		G1

5. 鲁棒性度量元指标数据

5.1 CIFAR-10 数据集

表 112 鲁棒性度量元指标数据表

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
遮挡鲁棒性（矩形遮挡）	0.01	0.868	0.868	0.868
	0.03	0.854	0.854	0.854
	0.05	0.836	0.838	0.836
	0.06	0.824	0.826	0.824
	0.08	0.803	0.809	0.803
	0.1	0.784	0.794	0.784
	0.12	0.763	0.778	0.763
	0.14	0.723	0.745	0.723
	0.16	0.700	0.731	0.700
	0.18	0.653	0.694	0.653
	0.2	0.650	0.694	0.650
遮挡鲁棒性（不规则遮挡）	0.01	0.815	0.819	0.815
	0.03	0.799	0.804	0.799
	0.05	0.792	0.798	0.792
	0.06	0.784	0.793	0.784
	0.08	0.777	0.787	0.777
	0.1	0.758	0.769	0.758
	0.12	0.747	0.762	0.747
	0.14	0.716	0.737	0.716
	0.16	0.701	0.725	0.701
	0.18	0.679	0.711	0.679
	0.2	0.654	0.690	0.654
随机像素转换	0.01	0.821	0.822	0.821
	0.03	0.742	0.752	0.742
	0.05	0.648	0.677	0.648
	0.06	0.603	0.646	0.603
	0.08	0.514	0.604	0.514
	0.1	0.412	0.559	0.412
	0.12	0.326	0.531	0.326
	0.14	0.258	0.505	0.258
	0.16	0.206	0.464	0.206
	0.18	0.170	0.467	0.170
	0.2	0.145	0.439	0.145
高斯鲁棒性	0.01	0.856	0.857	0.856
	0.03	0.853	0.853	0.853
	0.05	0.847	0.847	0.847
	0.06	0.839	0.841	0.839
	0.08	0.813	0.821	0.813
	0.1	0.782	0.800	0.782
	0.12	0.739	0.772	0.739
	0.14	0.683	0.744	0.683

表 112 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
椒盐鲁棒性	0.16	0.630	0.720	0.630
	0.18	0.568	0.696	0.568
	0.2	0.517	0.687	0.517
	0.01	0.715	0.752	0.715
	0.03	0.520	0.598	0.520
	0.05	0.397	0.470	0.397
	0.06	0.361	0.435	0.361
	0.08	0.284	0.376	0.284
	0.1	0.228	0.316	0.228
	0.12	0.182	0.310	0.182
	0.14	0.153	0.314	0.153
	0.16	0.136	0.237	0.136
	0.18	0.126	0.157	0.126
	0.2	0.116	0.176	0.116
色彩鲁棒性（亮度）	-20	0.857	0.858	0.857
	-18	0.860	0.861	0.860
	-16	0.864	0.865	0.864
	-14	0.864	0.865	0.864
	-12	0.864	0.865	0.864
	-10	0.866	0.866	0.866
	-8	0.866	0.867	0.866
	-6	0.866	0.866	0.866
	-5	0.867	0.867	0.867
	-3	0.868	0.868	0.868
	-1	0.869	0.869	0.869
	0	0.869	0.869	0.869
	1	0.869	0.869	0.869
	3	0.869	0.868	0.869
	5	0.869	0.869	0.869
	6	0.869	0.869	0.869
	8	0.870	0.869	0.870
	10	0.869	0.868	0.869
	12	0.868	0.867	0.868
	14	0.867	0.867	0.867
	16	0.866	0.866	0.866
	18	0.866	0.866	0.866
	20	0.864	0.864	0.864
色彩鲁棒性（饱和度）	-20	0.868	0.868	0.868
	-18	0.869	0.869	0.869
	-16	0.869	0.869	0.869
	-14	0.870	0.870	0.870

表 112 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
	-12	0.870	0.870	0.870
	-10	0.870	0.870	0.870
	-8	0.870	0.870	0.870
	-6	0.870	0.870	0.870
	-5	0.870	0.870	0.870
	-3	0.868	0.868	0.868
	-1	0.868	0.868	0.868
	0	0.869	0.869	0.869
	1	0.869	0.869	0.869
	3	0.869	0.869	0.869
	5	0.869	0.869	0.869
	6	0.869	0.869	0.869
	8	0.869	0.869	0.869
	10	0.869	0.869	0.869
	12	0.869	0.869	0.869
	14	0.869	0.869	0.869
	16	0.868	0.868	0.868
	18	0.868	0.867	0.868
	20	0.867	0.867	0.867
色彩鲁棒性（色相）	-20	0.823	0.824	0.823
	-18	0.830	0.830	0.830
	-16	0.836	0.836	0.836
	-14	0.841	0.841	0.841
	-12	0.846	0.846	0.846
	-10	0.853	0.852	0.853
	-8	0.858	0.858	0.858
	-6	0.862	0.862	0.862
	-5	0.863	0.863	0.863
	-3	0.868	0.868	0.868
	-1	0.869	0.869	0.869
	0	0.869	0.869	0.869
	1	0.869	0.869	0.869
	3	0.868	0.868	0.868
	5	0.864	0.863	0.864
	6	0.861	0.861	0.861
	8	0.855	0.855	0.855
	10	0.848	0.849	0.848
	12	0.839	0.841	0.839
	14	0.833	0.836	0.833
	16	0.824	0.829	0.824
	18	0.816	0.823	0.816

表 112 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
色彩鲁棒性（亮度+饱和度）	20	0.805	0.814	0.805
	(-20, 20)	0.854	0.855	0.854
	(-10, 10)	0.865	0.865	0.865
	(-5, 5)	0.868	0.868	0.868
	(-3, 3)	0.868	0.868	0.868
	(3, -3)	0.869	0.869	0.869
	(5, -5)	0.869	0.869	0.869
	(10, -10)	0.870	0.870	0.870
	(15, -15)	0.867	0.866	0.867
	(20, -20)	0.865	0.865	0.865
色彩鲁棒性（亮度+色相）	(-20, 20)	0.786	0.801	0.786
	(-10, 10)	0.844	0.847	0.844
	(-5, 5)	0.860	0.860	0.860
	(-3, 3)	0.866	0.866	0.866
	(3, -3)	0.867	0.867	0.867
	(5, -5)	0.863	0.862	0.863
	(10, -10)	0.849	0.849	0.849
	(15, -15)	0.834	0.833	0.834
	(20, -20)	0.815	0.815	0.815
色彩鲁棒性（饱和度+色相）	(-20, 20)	0.816	0.822	0.816
	(-10, 10)	0.848	0.849	0.848
	(-5, 5)	0.865	0.864	0.865
	(-3, 3)	0.868	0.868	0.868
	(3, -3)	0.867	0.867	0.867
	(5, -5)	0.861	0.861	0.861
	(10, -10)	0.847	0.847	0.847
	(15, -15)	0.827	0.827	0.827
	(20, -20)	0.806	0.808	0.806
色彩鲁棒性（亮度+饱和度+色相）	(3, -3,-3)	0.868	0.868	0.868
色彩鲁棒性（亮度+饱和度+色相）	(10, -10,-10)	0.854	0.854	0.854
色彩鲁棒性（亮度+饱和度+色相）	(20, -20,-20)	0.829	0.829	0.829
对抗鲁棒性（FGSM）	0.01	0.531	0.544	0.532
	0.03	0.168	0.200	0.168
	0.05	0.113	0.143	0.113
	0.06	0.106	0.137	0.106
	0.08	0.099	0.129	0.099
	0.1	0.094	0.128	0.094
	0.12	0.094	0.134	0.094
	0.14	0.093	0.138	0.093
	0.16	0.091	0.145	0.091
	0.18	0.092	0.150	0.092

表 112 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
对抗鲁棒性（PGD）	0.2	0.091	0.156	0.091
	0.01	0.447	0.460	0.447
	0.03	0.059	0.074	0.059
	0.05	0.028	0.036	0.028
	0.06	0.022	0.030	0.022
	0.08	0.014	0.022	0.014
	0.1	0.010	0.018	0.010
	0.12	0.007	0.014	0.007
	0.14	0.004	0.010	0.004
	0.16	0.003	0.009	0.003
	0.18	0.002	0.007	0.002
	0.2	0.002	0.007	0.002
对抗鲁棒性（C&W）	0.01	0.012	0.015	0.012
	0.03	0.012	0.015	0.012
	0.05	0.012	0.015	0.012
	0.06	0.011	0.014	0.011
	0.08	0.011	0.013	0.010
	0.1	0.010	0.013	0.010
	0.12	0.010	0.011	0.010
	0.14	0.009	0.011	0.009
	0.16	0.009	0.010	0.009
	0.18	0.009	0.010	0.009
	0.2	0.009	0.010	0.009
	100	0.863	0.864	0.863
压缩失真	90	0.854	0.855	0.854
	80	0.838	0.841	0.838
	70	0.823	0.827	0.823
	60	0.813	0.819	0.813
	50	0.800	0.808	0.800
	40	0.781	0.792	0.781
	30	0.754	0.772	0.754
	20	0.713	0.738	0.713
	10	0.592	0.643	0.592

5.2 CINIC10 数据集

表 113 鲁棒性度量元指标数据表

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
遮挡鲁棒性（矩形遮挡）	0.01	0.756	0.755	0.756
	0.03	0.748	0.748	0.748
	0.05	0.729	0.729	0.729
	0.06	0.715	0.716	0.715
	0.08	0.700	0.702	0.700
	0.1	0.681	0.685	0.681
	0.12	0.659	0.666	0.659
	0.14	0.635	0.646	0.635
	0.16	0.608	0.625	0.608
	0.18	0.574	0.599	0.574
	0.2	0.574	0.599	0.574
遮挡鲁棒性（不规则遮挡）	0.01	0.711	0.713	0.711
	0.03	0.695	0.699	0.695
	0.05	0.682	0.687	0.682
	0.06	0.6775	0.683	0.6775
	0.08	0.665	0.672	0.665

表 113 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
遮挡鲁棒性（不规则遮挡）	0.1	0.648	0.657	0.648
	0.12	0.631	0.642	0.631
	0.14	0.614	0.628	0.614
	0.16	0.599	0.615	0.599
	0.18	0.580	0.599	0.580
	0.2	0.562	0.584	0.562
随机像素转换	0.01	0.694	0.697	0.694
	0.03	0.580	0.596	0.580
	0.05	0.497	0.521	0.497
	0.06	0.461	0.488	0.461
	0.08	0.402	0.436	0.402
	0.1	0.350	0.391	0.350
高斯鲁棒性	0.12	0.307	0.357	0.307
	0.14	0.269	0.327	0.269
	0.16	0.241	0.306	0.241
	0.18	0.213	0.283	0.213
	0.2	0.196	0.271	0.196
	0.01	0.763	0.762	0.763
椒盐鲁棒性	0.03	0.756	0.756	0.756
	0.05	0.738	0.741	0.738
	0.06	0.721	0.728	0.721
	0.08	0.684	0.701	0.684
	0.1	0.637	0.671	0.637
	0.12	0.581	0.639	0.581
色彩鲁棒性（亮度）	0.14	0.526	0.607	0.526
	0.16	0.473	0.579	0.473
	0.18	0.422	0.547	0.422
	0.2	0.378	0.525	0.378
	0.01	0.763	0.763	0.763
	0.03	0.607	0.640	0.607
椒盐鲁棒性	0.05	0.428	0.491	0.428
	0.06	0.342	0.402	0.342
	0.08	0.305	0.364	0.305
	0.1	0.247	0.306	0.247
	0.12	0.205	0.268	0.205
	0.14	0.177	0.241	0.177
色彩鲁棒性（亮度）	0.16	0.159	0.218	0.159
	0.18	0.147	0.209	0.147
	0.2	0.138	0.189	0.138
	-20	0.754	0.755	0.754
	-18	0.755	0.756	0.755
	-16	0.757	0.7574	0.757

表 113 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
色彩鲁棒性（饱和度）	-14	0.758	0.759	0.758
	-12	0.760	0.760	0.760
	-10	0.762	0.761	0.762
	-8	0.763	0.762	0.763
	-6	0.763	0.762	0.763
	-5	0.763	0.763	0.763
	-3	0.763	0.763	0.763
	-1	0.764	0.763	0.764
	0	0.763	0.763	0.763
	1	0.763	0.762	0.763
	3	0.763	0.762	0.763
	5	0.762	0.761	0.762
	6	0.762	0.761	0.762
	8	0.761	0.760	0.761
	10	0.759	0.759	0.759
	12	0.758	0.758	0.758
	14	0.757	0.757	0.757
	16	0.755	0.755	0.755
	18	0.754	0.754	0.754
	20	0.751	0.752	0.751
	-20	0.760	0.761	0.760
	-18	0.761	0.761	0.761
	-16	0.761	0.761	0.761
	-14	0.762	0.762	0.762
	-12	0.762	0.762	0.762
	-10	0.762	0.762	0.762
	-8	0.762	0.762	0.762
	-6	0.763	0.763	0.763
	-5	0.763	0.763	0.763
	-3	0.763	0.762	0.763
	-1	0.763	0.763	0.763
	0	0.763	0.763	0.763
	1	0.764	0.763	0.764
	3	0.763	0.762	0.763
	5	0.763	0.762	0.763
	6	0.763	0.762	0.763
	8	0.763	0.762	0.763
	10	0.763	0.762	0.763
	12	0.762	0.761	0.762
	14	0.762	0.760	0.762
	16	0.761	0.759	0.761
	18	0.761	0.759	0.761

表 113 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
色彩鲁棒性（色相）	20	0.760	0.758	0.7599
	-20	0.685	0.684	0.685
	-18	0.696	0.693	0.696
	-16	0.706	0.703	0.706
	-14	0.716	0.713	0.716
	-12	0.723	0.720	0.723
	-10	0.733	0.730	0.733
	-8	0.742	0.740	0.742
	-6	0.751	0.749	0.751
	-5	0.754	0.752	0.754
	-3	0.760	0.759	0.760
	-1	0.763	0.762	0.763
	0	0.763	0.763	0.763
	1	0.763	0.762	0.763
	3	0.760	0.759	0.760
	5	0.753	0.752	0.753
	6	0.750	0.749	0.750
	8	0.739	0.739	0.739
	10	0.725	0.726	0.725
	12	0.711	0.714	0.711
	14	0.701	0.706	0.701
	16	0.687	0.695	0.687
	18	0.673	0.684	0.673
	20	0.660	0.674	0.660
色彩鲁棒性（亮度+饱和度）	(-20, 20)	0.753	0.753	0.753
	(-10, 10)	0.761	0.760	0.761
	(-5, 5)	0.763	0.762	0.763
	(-3, 3)	0.763	0.762	0.763
	(3, -3)	0.762	0.762	0.762
	(5, -5)	0.761	0.761	0.761
	(10, -10)	0.759	0.759	0.759
	(15, -15)	0.755	0.756	0.755
	(20, -20)	0.748	0.750	0.748
色彩鲁棒性（亮度+色相）	(-20, 20)	0.644	0.670	0.644
	(-10, 10)	0.721	0.725	0.721
	(-5, 5)	0.752	0.752	0.752
	(-3, 3)	0.759	0.759	0.759
	(3, -3)	0.759	0.758	0.759
	(5, -5)	0.752	0.750	0.752
	(10, -10)	0.728	0.726	0.728
	(15, -15)	0.699	0.698	0.699
	(20, -20)	0.667	0.669	0.667

表 113 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
色彩鲁棒性（饱和度+色相）	(-20, 20)	0.6763	0.684	0.676
	(-10, 10)	0.729	0.729	0.729
	(-5, 5)	0.752	0.752	0.752
	(-3, 3)	0.760	0.759	0.760
	(3, -3)	0.760	0.759	0.760
	(5, -5)	0.753	0.751	0.753
	(10, -10)	0.727	0.725	0.727
	(15, -15)	0.696	0.693	0.696
	(20, -20)	0.662	0.661	0.662
色彩鲁棒性（亮度+饱和度+色相）	(3, -3,-3)	0.759	0.758	0.759
色彩鲁棒性（亮度+饱和度+色相）	(10, -10,-10)	0.732	0.730	0.732
色彩鲁棒性（亮度+饱和度+色相）	(20, -20,-20)	0.687	0.689	0.687
对抗鲁棒性（FGSM）	0.01	0.309	0.320	0.309
	0.03	0.054	0.063	0.054
	0.05	0.020	0.024	0.020
	0.06	0.016	0.0196	0.016
	0.08	0.014	0.017	0.014
	0.1	0.0146	0.016	0.015
	0.12	0.017	0.018	0.017
	0.14	0.021	0.020	0.021
	0.16	0.027	0.022	0.027
	0.18	0.035	0.027	0.035
	0.2	0.044	0.031	0.044
对抗鲁棒性（PGD）	0.01	0.215	0.224	0.215
	0.03	0.006	0.007	0.006
	0.05	0.002	0.003	0.002
	0.06	0.002	0.002	0.002
	0.08	0.001	0.001	0.001
	0.1	0.001	0.001	0.001
	0.12	0.000	0.000	0.000
	0.14	0.000	0.000	0.000
	0.16	0.000	0.000	0.000
	0.18	0.000	0.000	0.000
	0.2	0.000	0.000	0.000
对抗鲁棒性（C&W）	0.01	0.009	0.010	0.009
	0.03	0.008	0.009	0.008
	0.05	0.007	0.008	0.007
	0.06	0.007	0.007	0.008
	0.08	0.006	0.006	0.006
	0.1	0.006	0.006	0.006
	0.12	0.006	0.006	0.006
	0.14	0.005	0.005	0.005

表 113 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
压缩失真	0.16	0.005	0.005	0.005
	0.18	0.005	0.005	0.005
	0.2	0.0049	0.005	0.005
	100	0.746	0.749	0.746
	90	0.724	0.729	0.724
	80	0.701	0.707	0.701
	70	0.68	0.687	0.68
	60	0.663	0.671	0.663
	50	0.645	0.654	0.645
	40	0.627	0.636	0.627
	30	0.594	0.607	0.594
	20	0.542	0.56	0.542
	10	0.433	0.46	0.433

5.3 SVHN 数据集

表 114 鲁棒性度量元指标数据表

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
遮挡鲁棒性（矩形遮挡）	0.01	0.932	0.926	0.928
	0.03	0.905	0.898	0.900
	0.05	0.867	0.858	0.863
	0.06	0.840	0.830	0.834
	0.08	0.812	0.801	0.805
	0.1	0.782	0.771	0.774
	0.12	0.747	0.732	0.734
	0.14	0.697	0.68	0.681
	0.16	0.649	0.631	0.630
	0.18	0.597	0.583	0.576
	0.2	0.597	0.582	0.576
遮挡鲁棒性（不规则遮挡）	0.01	0.842	0.828	0.836
	0.03	0.811	0.795	0.803
	0.05	0.790	0.774	0.781
	0.06	0.780	0.763	0.770
	0.08	0.758	0.742	0.748
	0.1	0.730	0.715	0.719
	0.12	0.700	0.686	0.688
	0.14	0.677	0.662	0.663
	0.16	0.643	0.629	0.625
	0.18	0.617	0.604	0.599
	0.2	0.591	0.580	0.571
随机像素转换	0.01	0.933	0.928	0.929
	0.03	0.898	0.892	0.891
	0.05	0.854	0.852	0.845
	0.06	0.830	0.832	0.818
	0.08	0.790	0.799	0.776
	0.1	0.745	0.759	0.726
	0.12	0.699	0.722	0.680
	0.14	0.657	0.686	0.633
	0.16	0.615	0.650	0.589
	0.18	0.579	0.621	0.551
	0.2	0.538	0.584	0.506
高斯鲁棒性	0.01	0.944	0.939	0.942
	0.03	0.944	0.939	0.941
	0.05	0.941	0.937	0.939
	0.06	0.940	0.935	0.937
	0.08	0.934	0.928	0.931
	0.1	0.929	0.923	0.926
	0.12	0.920	0.914	0.916
	0.14	0.907	0.901	0.903

表 114 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
椒盐鲁棒性	0.16	0.888	0.884	0.882
	0.18	0.866	0.864	0.860
	0.2	0.843	0.843	0.833
	0.01	0.888	0.883	0.880
	0.03	0.730	0.743	0.705
	0.05	0.577	0.619	0.543
	0.06	0.517	0.567	0.478
	0.08	0.418	0.477	0.372
	0.1	0.343	0.403	0.296
	0.12	0.290	0.343	0.242
	0.14	0.254	0.306	0.207
	0.16	0.227	0.262	0.179
	0.18	0.207	0.231	0.160
	0.2	0.188	0.193	0.142
色彩鲁棒性（亮度）	-20	0.944	0.939	0.942
	-18	0.944	0.939	0.943
	-16	0.945	0.939	0.943
	-14	0.945	0.940	0.943
	-12	0.945	0.940	0.943
	-10	0.945	0.940	0.943
	-8	0.945	0.940	0.943
	-6	0.945	0.940	0.943
	-5	0.945	0.940	0.943
	-3	0.945	0.940	0.943
	-1	0.945	0.940	0.942
	0	0.945	0.940	0.942
	1	0.944	0.939	0.942
	3	0.944	0.939	0.942
	5	0.944	0.939	0.942
	6	0.944	0.939	0.941
	8	0.944	0.939	0.941
	10	0.944	0.939	0.941
	12	0.943	0.939	0.940
	14	0.943	0.938	0.940
色彩鲁棒性（饱和度）	16	0.943	0.938	0.940
	18	0.942	0.938	0.939
	20	0.942	0.937	0.938
	-20	0.945	0.940	0.943
	-18	0.945	0.940	0.943
	-16	0.945	0.940	0.943
	-14	0.945	0.940	0.943

表 114 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
色彩鲁棒性（色相）	-12	0.945	0.940	0.943
	-10	0.945	0.940	0.943
	-8	0.945	0.940	0.942
	-6	0.945	0.940	0.943
	-5	0.945	0.940	0.943
	-3	0.945	0.940	0.943
	-1	0.945	0.940	0.943
	0	0.945	0.940	0.942
	1	0.944	0.939	0.942
	3	0.944	0.939	0.942
	5	0.944	0.939	0.942
	6	0.944	0.939	0.942
	8	0.944	0.939	0.942
	10	0.944	0.939	0.942
	12	0.944	0.939	0.942
	14	0.944	0.939	0.942
	16	0.944	0.939	0.942
	18	0.944	0.939	0.942
	20	0.944	0.939	0.942
	-20	0.941	0.936	0.939
	-18	0.942	0.937	0.939
	-16	0.942	0.937	0.94
	-14	0.943	0.939	0.941
	-12	0.943	0.939	0.941
	-10	0.944	0.939	0.941
	-8	0.944	0.939	0.942
	-6	0.945	0.940	0.942
	-5	0.945	0.940	0.942
	-3	0.944	0.940	0.942
	-1	0.945	0.940	0.942
	0	0.945	0.940	0.942
	1	0.945	0.940	0.942
	3	0.945	0.941	0.943
	5	0.945	0.940	0.943
	6	0.945	0.940	0.942
	8	0.945	0.940	0.942
	10	0.944	0.940	0.942
	12	0.944	0.939	0.941
	14	0.943	0.938	0.94
	16	0.942	0.938	0.94
	18	0.941	0.937	0.939

表 114 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
色彩鲁棒性（亮度+饱和度）	20	0.941	0.937	0.939
	(-20, 20)	0.944	0.938	0.942
	(-10, 10)	0.945	0.939	0.942
	(-5, 5)	0.945	0.940	0.943
	(-3, 3)	0.945	0.940	0.943
	(3, -3)	0.944	0.940	0.942
	(5, -5)	0.944	0.939	0.942
	(10, -10)	0.944	0.939	0.941
	(15, -15)	0.943	0.939	0.941
	(20, -20)	0.942	0.938	0.939
色彩鲁棒性（亮度+色相）	(-20, 20)	0.941	0.937	0.939
	(-10, 10)	0.944	0.940	0.942
	(-5, 5)	0.945	0.941	0.943
	(-3, 3)	0.945	0.940	0.942
	(3, -3)	0.944	0.939	0.942
	(5, -5)	0.944	0.939	0.941
	(10, -10)	0.942	0.938	0.940
	(15, -15)	0.940	0.936	0.937
	(20, -20)	0.938	0.933	0.934
色彩鲁棒性（饱和度+色相）	(-20, 20)	0.943	0.939	0.941
	(-10, 10)	0.945	0.940	0.942
	(-5, 5)	0.945	0.941	0.943
	(-3, 3)	0.945	0.941	0.943
	(3, -3)	0.944	0.939	0.942
	(5, -5)	0.944	0.939	0.942
	(10, -10)	0.943	0.938	0.940
	(15, -15)	0.941	0.936	0.939
	(20, -20)	0.939	0.934	0.936
色彩鲁棒性（亮度+饱和度+色相）	(3, -3,-3)	0.944	0.940	0.942
	(10, -10,-10)	0.943	0.938	0.940
	(20, -20,-20)	0.939	0.935	0.936
对抗鲁棒性（FGSM）	0.01	0.762	0.745	0.758
	0.03	0.381	0.376	0.379
	0.05	0.186	0.190	0.181
	0.06	0.133	0.139	0.128
	0.08	0.074	0.078	0.069
	0.1	0.052	0.054	0.047
	0.12	0.044	0.044	0.039
	0.14	0.043	0.041	0.039
	0.16	0.045	0.041	0.040
	0.18	0.050	0.043	0.044

表 114 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
对抗鲁棒性（PGD）	0.2	0.052	0.044	0.046
	0.01	0.698	0.680	0.698
	0.03	0.167	0.167	0.170
	0.05	0.029	0.029	0.029
	0.06	0.013	0.013	0.013
	0.08	0.005	0.004	0.005
	0.1	0.003	0.002	0.003
	0.12	0.002	0.002	0.002
	0.14	0.002	0.001	0.002
	0.16	0.001	0.001	0.001
	0.18	0.001	0.001	0.001
	0.2	0.001	0.000	0.001
对抗鲁棒性（C&W）	0.01	0.125	0.101	0.094
	0.03	0.122	0.098	0.092
	0.05	0.121	0.096	0.091
	0.06	0.121	0.096	0.090
	0.08	0.120	0.095	0.090
	0.1	0.120	0.095	0.089
	0.12	0.119	0.095	0.089
	0.14	0.119	0.095	0.089
	0.16	0.119	0.095	0.089
	0.18	0.119	0.094	0.089
压缩失真	0.2	0.119	0.094	0.089
	100	0.945	0.940	0.943
	90	0.944	0.940	0.942
	80	0.944	0.939	0.942
	70	0.944	0.939	0.941
	60	0.943	0.937	0.940
	50	0.943	0.938	0.940
	40	0.940	0.935	0.937
	30	0.939	0.934	0.936
	20	0.930	0.925	0.926
	10	0.885	0.877	0.876

5.4 RSC11 数据集和度量元等级

表 115 鲁棒性度量元指标数据表

噪声种类	噪声强度（比例）	准确率	准确率	召回率
遮挡鲁棒性（矩形遮挡）	0.01	0.756	0.744	0.740
	0.03	0.753	0.738	0.736
	0.05	0.731	0.717	0.709
	0.06	0.712	0.709	0.695
	0.08	0.694	0.665	0.680
	0.1	0.661	0.639	0.644
	0.12	0.598	0.617	0.588
	0.14	0.594	0.671	0.589
	0.16	0.528	0.626	0.526
	0.18	0.494	0.641	0.498
	0.2	0.491	0.614	0.492
遮挡鲁棒性（不规则遮挡）	0.01	0.686	0.650	0.671
	0.03	0.701	0.696	0.681
	0.05	0.649	0.631	0.638
	0.06	0.631	0.626	0.624
	0.08	0.616	0.628	0.613
	0.1	0.624	0.688	0.625
	0.12	0.576	0.630	0.578
	0.14	0.557	0.629	0.563
	0.16	0.509	0.646	0.515
	0.18	0.491	0.580	0.500
	0.2	0.428	0.556	0.443
高斯鲁棒性	0.01	0.756	0.787	0.737
	0.03	0.768	0.797	0.749
	0.05	0.760	0.789	0.738
	0.06	0.742	0.768	0.721
	0.08	0.708	0.709	0.684
	0.1	0.652	0.651	0.650
	0.12	0.605	0.678	0.591
	0.14	0.498	0.536	0.491
	0.16	0.450	0.522	0.452
	0.18	0.384	0.380	0.395
	0.2	0.384	0.390	0.402
椒盐鲁棒性	0.01	0.620	0.638	0.594
	0.03	0.317	0.452	0.323
	0.05	0.240	0.145	0.259
	0.06	0.225	0.129	0.245
	0.08	0.199	0.093	0.218
	0.1	0.210	0.094	0.232
	0.12	0.192	0.087	0.215
	0.14	0.177	0.063	0.202

表 115 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
色彩鲁棒性（亮度）	0.16	0.155	0.046	0.179
	0.18	0.155	0.043	0.179
	0.2	0.151	0.041	0.178
	-20	0.657	0.595	0.637
	-18	0.668	0.595	0.648
	-16	0.686	0.645	0.668
	-14	0.712	0.686	0.693
	-12	0.738	0.721	0.720
	-10	0.749	0.737	0.731
	-8	0.749	0.733	0.729
	-6	0.749	0.778	0.731
	-5	0.753	0.781	0.735
	-3	0.745	0.771	0.730
	-1	0.749	0.775	0.732
	0	0.768	0.796	0.750
	1	0.768	0.797	0.748
	3	0.756	0.786	0.736
	5	0.756	0.787	0.734
	6	0.760	0.790	0.739
	8	0.760	0.793	0.740
	10	0.745	0.785	0.722
	12	0.727	0.772	0.702
	14	0.712	0.762	0.689
	16	0.705	0.760	0.684
	18	0.697	0.757	0.675
	20	0.694	0.754	0.672
色彩鲁棒性（饱和度）	-20	0.738	0.736	0.717
	-18	0.742	0.769	0.718
	-16	0.734	0.764	0.71
	-14	0.742	0.77	0.718
	-12	0.738	0.767	0.715
	-10	0.745	0.775	0.723
	-8	0.753	0.782	0.731
	-6	0.756	0.786	0.736
	-5	0.756	0.786	0.736
	-3	0.756	0.786	0.736
	-1	0.756	0.786	0.736
	0	0.768	0.796	0.750
	1	0.753	0.783	0.734
	3	0.753	0.783	0.734
	5	0.749	0.779	0.731
	6	0.749	0.779	0.731

表 115 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
色彩鲁棒性（色相）	8	0.749	0.781	0.731
	10	0.753	0.784	0.735
	12	0.753	0.782	0.734
	14	0.753	0.782	0.734
	16	0.753	0.782	0.734
	18	0.749	0.780	0.730
	20	0.753	0.781	0.735
	-20	0.542	0.614	0.557
	-18	0.576	0.617	0.584
	-16	0.605	0.626	0.607
	-14	0.627	0.638	0.621
	-12	0.646	0.650	0.637
	-10	0.679	0.666	0.664
	-8	0.716	0.698	0.697
	-6	0.734	0.720	0.712
	-5	0.731	0.704	0.709
	-3	0.745	0.730	0.726
	-1	0.753	0.783	0.734
	0	0.768	0.796	0.750
	1	0.768	0.796	0.750
	3	0.768	0.798	0.751
	5	0.775	0.805	0.759
	6	0.764	0.796	0.746
	8	0.738	0.783	0.716
	10	0.712	0.768	0.692
	12	0.683	0.750	0.662
	14	0.675	0.753	0.656
	16	0.642	0.730	0.620
	18	0.613	0.707	0.593
	20	0.601	0.691	0.580
色彩鲁棒性（亮度+饱和度）	(-20, 20)	0.661	0.635	0.638
	(-10, 10)	0.756	0.781	0.739
	(-5, 5)	0.756	0.784	0.739
	(-3, 3)	0.76	0.789	0.744
	(3, -3)	0.756	0.785	0.733
	(5, -5)	0.760	0.791	0.737
	(10, -10)	0.745	0.785	0.724
	(15, -15)	0.712	0.762	0.688
	(20, -20)	0.672	0.733	0.648
色彩鲁棒性（亮度+色相）	(-20, 20)	0.524	0.479	0.513
	(-10, 10)	0.727	0.765	0.706

表 115 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
色彩鲁棒性（亮度+饱和度+色相）	(-5, 5)	0.775	0.805	0.756
	(-3, 3)	0.779	0.805	0.761
	(3, -3)	0.753	0.735	0.734
	(5, -5)	0.731	0.704	0.711
	(10, -10)	0.701	0.676	0.684
	(15, -15)	0.624	0.621	0.619
	(20, -20)	0.550	0.594	0.561
	(3, -3,-3)	0.738	0.765	0.713
	(10, -10,-10)	0.638	0.644	0.622
	(20, -20,-20)	0.458	0.560	0.468
对抗鲁棒性（FGSM）	0.01	0.539	0.502	0.512
	0.03	0.232	0.229	0.229
	0.05	0.103	0.124	0.108
	0.06	0.070	0.088	0.071
	0.08	0.081	0.100	0.081
	0.1	0.077	0.097	0.076
	0.12	0.074	0.102	0.071
	0.14	0.077	0.111	0.074
	0.16	0.077	0.103	0.077
	0.18	0.074	0.122	0.075
对抗鲁棒性（PGD）	0.2	0.055	0.103	0.058
	0.01	0.528	0.490	0.502
	0.03	0.140	0.137	0.146
	0.05	0.033	0.034	0.042
	0.06	0.011	0.010	0.014
	0.08	0.011	0.006	0.015
	0.1	0.011	0.005	0.015
	0.12	0.011	0.003	0.015
	0.14	0.015	0.004	0.02
	0.16	0.018	0.004	0.025
对抗鲁棒性（C&W）	0.18	0.018	0.004	0.025
	0.2	0.018	0.004	0.025
	0.01	0.048	0.020	0.066
	0.03	0.044	0.017	0.062
	0.05	0.044	0.017	0.062
	0.06	0.044	0.017	0.062
	0.08	0.044	0.017	0.062
	0.1	0.044	0.017	0.062
	0.12	0.044	0.017	0.062
	0.14	0.044	0.017	0.062
	0.16	0.041	0.014	0.058

表 115 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
	0.18	0.041	0.014	0.058
	0.2	0.041	0.015	0.058

表 116 运动模糊鲁棒性度量元指标数据表

干扰种类	干扰强度参数（L）	准确率	准确率	召回率
运动模糊鲁棒性	1	0.768	0.796	0.750
	3	0.554	0.622	0.541
	5	0.480	0.474	0.468
	7	0.454	0.406	0.442
	9	0.439	0.365	0.426
	11	0.439	0.453	0.426
	13	0.435	0.451	0.423
	15	0.435	0.369	0.421
	17	0.424	0.359	0.411
	19	0.421	0.312	0.406
	21	0.424	0.306	0.405
	23	0.421	0.302	0.398
	25	0.424	0.295	0.401

表 117 度量元等级（RSC11 数据集）

子属性	遮挡鲁棒性			随机像素转换鲁棒性			高斯噪声鲁棒性			运动模糊鲁棒性			色彩扰动鲁棒性			对抗性扰动鲁棒性		
度量元	准	精	召	准	精确	召回	准	精	召	准	精	召	准	精	召	准确	精确	召
	确	确	回	确	率	率	确	确	回	确	确	回	确	确	回	率	率	回
	率	率	率	率			率	率	率	率	率	率	率	率	率			率
等级	G3	G2	G2	G1	G1	G1	G3	G3	G3	G1	G1	G1	G3	G3	G3	G1	G1	G1

5.4 PathMNIST 数据集和度量元等级

表 118 鲁棒性度量元指标数据表

噪声种类	噪声强度（比例）	准确率	准确率	召回率
遮挡鲁棒性（矩形遮挡）	0.01	0.890	0.861	0.857
	0.03	0.888	0.859	0.851
	0.05	0.886	0.856	0.843
	0.06	0.879	0.854	0.834
	0.08	0.873	0.850	0.826
	0.1	0.862	0.842	0.812
	0.12	0.850	0.835	0.801
	0.14	0.832	0.826	0.780
	0.16	0.815	0.816	0.760
	0.18	0.794	0.801	0.737
	0.2	0.793	0.798	0.734
遮挡鲁棒性（不规则遮挡）	0.01	0.842	0.817	0.807
	0.03	0.812	0.793	0.773
	0.05	0.795	0.778	0.753
	0.06	0.786	0.767	0.743
	0.08	0.753	0.747	0.713
	0.1	0.712	0.725	0.675
	0.12	0.674	0.695	0.638
	0.14	0.631	0.676	0.600
	0.16	0.577	0.646	0.546
	0.18	0.530	0.622	0.507
	0.2	0.486	0.604	0.467
高斯鲁棒性	0.01	0.883	0.855	0.853
	0.03	0.704	0.716	0.695
	0.05	0.324	0.461	0.397
	0.06	0.271	0.428	0.346
	0.08	0.190	0.214	0.257
	0.1	0.132	0.212	0.192
	0.12	0.112	0.146	0.173
	0.14	0.099	0.147	0.157
	0.16	0.096	0.135	0.153
	0.18	0.094	0.115	0.149
	0.2	0.088	0.141	0.140
随机像素转换	0.01	0.259	0.553	0.298
	0.03	0.136	0.150	0.167
	0.05	0.103	0.154	0.1300
	0.06	0.098	0.157	0.123
	0.08	0.083	0.146	0.108
	0.1	0.077	0.148	0.105
	0.12	0.079	0.169	0.109
	0.14	0.080	0.085	0.110

表 118 鲁棒性度量元指标数据表（续）

噪声种类	噪声强度	准确率	准确率	召回率
对抗鲁棒性（FGSM）	0.16	0.081	0.099	0.112
	0.18	0.082	0.166	0.113
	0.2	0.083	0.021	0.115
	0.01	0.227	0.229	0.23
	0.03	0.148	0.072	0.168
	0.05	0.142	0.052	0.156
	0.06	0.137	0.049	0.149
	0.08	0.132	0.055	0.14
	0.1	0.129	0.058	0.132
	0.12	0.13	0.058	0.134
	0.14	0.126	0.029	0.13
	0.16	0.119	0.029	0.123
	0.18	0.106	0.027	0.111
	0.2	0.091	0.025	0.098
对抗鲁棒性（PGD）	0.01	0.142	0.101	0.166
	0.03	0.013	0.01	0.026
	0.05	0.003	0.001	0.006
	0.06	0.002	0.001	0.005
	0.08	0.002	0.001	0.005
	0.1	0.001	0.001	0.003
	0.12	0.001	0.001	0.001
	0.14	0.001	0.001	0.001
	0.16	0.001	0.001	0.001
	0.18	0.001	0.001	0.001
	0.2	0.001	0.001	0.001
对抗鲁棒性（C&W）	0.01	0.009	0.004	0.022
	0.03	0.006	0.003	0.015
	0.05	0.005	0.002	0.011
	0.06	0.004	0.002	0.01
	0.08	0.003	0.001	0.008
	0.1	0.003	0.001	0.007
	0.12	0.003	0.001	0.007
	0.14	0.003	0.001	0.006
	0.16	0.003	0.001	0.006
	0.18	0.003	0.001	0.006
	0.2	0.002	0.001	0.006

表 119 运动模糊鲁棒性度量元指标数据表

干扰种类	干扰强度参数（L）	准确率	准确率	召回率
运动模糊鲁棒性	1	0.896	0.868	0.864
	3	0.682	0.717	0.606
	5	0.568	0.634	0.495
	7	0.524	0.565	0.467
	9	0.435	0.506	0.397
	11	0.401	0.465	0.376
	13	0.364	0.435	0.336
	15	0.357	0.46	0.323
	17	0.328	0.453	0.296
	19	0.287	0.276	0.26
	21	0.24	0.161	0.223
	23	0.197	0.178	0.192
	25	0.169	0.106	0.175

表 120 对比度鲁棒性度量元指标数据表

干扰种类	对比度变化系数 (η)	准确率	准确率	召回率
对比度鲁棒性	0.5	0.412	0.242	0.385
	0.6	0.355	0.275	0.371
	0.7	0.281	0.382	0.332
	0.8	0.403	0.432	0.435
	0.9	0.597	0.68	0.602
	1.0	0.896	0.868	0.864
	1.1	0.385	0.63	0.408
	1.2	0.212	0.547	0.269
	1.3	0.178	0.229	0.226
	1.4	0.104	0.143	0.153
	1.5	0.076	0.068	0.128
	1.6	0.085	0.032	0.137
	1.7	0.088	0.023	0.137
	1.8	0.086	0.08	0.131
	1.9	0.083	0.016	0.127
	2.0	0.082	0.046	0.124

表 121 度量元等级 (PathMNIST 数据集)

[illegible]

6. 权重计算（CINIC-10 数据集）

一、遮挡鲁棒性：准确率、精确率、召回率

1.主观权重的计算

接下来，我们计算度量元的主观权重，聘请四位专家对度量元的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（122）-（125）所示：

表 122 专家一的遮挡鲁棒性各度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 123 专家二的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 124 专家三的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 125 专家四的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（126）所示：

表 126 融合四位专家的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1.000,1.000,3.000)	(1.000,1.000,3.000)	(0.508,1.000,1.968)
精确率	(0.333,1.000,1.000)	(1.000,1.000,3.000)	(0.333,1.000,1.000)
召回率	(0.508,1.000,1.968)	(1.000,1.000,3.000)	(1.000,1.000,3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（127）所示：

表 127 归一化之后的模糊权重向量表

准确率	精确率	召回率
(0.375,0.333,0.381)	(0.249,0.333,0.239)	(0.375,0.333, 0.381)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（128）所示：

表 128 去模糊化权重表

	准确率	精确率	召回率
主观权重	0.348	0.304	0.348

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3）将专

家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（129）所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算遮挡鲁棒性其度量元之间的客观权重。

表 129 四位专家的评估数据表

	准确率	精确率	召回率
专家一	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,3,5)
专家二	(3,5,7)	(3,5,7)	(1,3,5)
专家三	(1,3,5)	(3,5,7)	(1,1,3)
专家四	(1,3,5)	(3,5,7)	(1,3,5)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（130）所示：

表 130 去模糊化处理表

	准确率	精确率	召回率
专家一	5	3	3
专家二	5	1.333	3
专家三	3	3	1.333
专家四	5	3	3

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（131）所示：

表 131 归一化结果矩阵表

	专家一	专家二	专家三	专家四
准确率	1	1	0	1
精确率	1	0	1	1
召回率	1	1	0	1

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（132）所示：

表 132 均值与标准差表

	准确率	精确率	召回率
均值	0.750	0.750	0.750
标准差	0.433	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（133）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（134）所示：

表 133 相关系数矩阵表

相关系数	准确率	精确率	召回率
准确率	1	-0.333	1
精确率	-0.333	1	-0.333
召回率	1	-0.333	1

表 134 冲突度表

	准确率	精确率	召回率
冲突度	0.577	1.155	0.577

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（135）所示：

表 135 客观权重表

	准确率	精确率	召回率
客观权重	0.250	0.500	0.250

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.208$ ， $\tau_2=0.792$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（136）所示：

表 136 组合权重表

	准确率	精确率	召回率
组合权重	0.270	0.360	0.369

二、高斯噪声鲁棒性：准确率、精确率、召回率

1. 主观权重的计算

接下来，我们计算度量元的主观权重，聘请四位专家对度量元的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（137）-（140）所示：

表 137 专家一的高斯噪声鲁棒性各度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
精确率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 138 专家二的高斯噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
精确率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,3,5)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)

表 139 专家三的高斯噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 140 专家四的高斯噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)
精确率	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)
召回率	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（141）所示：

表 141 融合四位专家的高斯噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1.000,1.000,3.000)	(0.669,1.316,2.943)	(0.508,1.316,2.236)
精确率	(0.340,0.760,1.495)	(1.000,1.000,3.000)	(0.508, 1.316, 2.236)
召回率	(0.447,0.760,1.968)	(0.447,0.760,1.968)	(1.000,1.000,3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（142）所示：

表 142 归一化之后的模糊权重向量表

准确率	精确率	召回率
(0.368,0.394,0.374)	(0.312,0.333,0.308)	(0.320,0.273, 0.317)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（143）所示：

表 143 去模糊化权重表

	准确率	精确率	召回率
主观权重	0.386	0.326	0.288

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3） 将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（144） 所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算高斯噪声鲁棒性其度量元之间的客观权重。

表 144 四位专家的评估数据表

	准确率	精确率	召回率
专家一	(1,3,5)	(3,5,7)	(1,3,5)
专家二	(1,3,5)	(3,5,7)	(1,3,5)
专家三	(3,5,7)	(5,7,9)	(3,5,7)
专家四	(1,3,5)	(3,5,7)	(1,3,5)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（145）所示：

表 145 去模糊化处理表

	准确率	精确率	召回率
专家一	3	5	3
专家二	3	5	3
专家三	5	7	5
专家四	3	5	3

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（146）所示：

表 146 归一化结果矩阵表

	专家一	专家二	专家三	专家四
准确率	0.5	0	1	0
精确率	0	0	1	0
召回率	0	0	1	0

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（147）所示：

表 147 均值与标准差表

	准确率	精确率	召回率
均值	0.250	0.250	0.250
标准差	0.433	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（148）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（149）所示：

表 148 系数矩阵表

相关系数	准确率	精确率	召回率
准确率	1	1	1
精确率	1	1	1
召回率	1	1	1

表 149 冲突度表

	准确率	精确率	召回率
冲突度	0	0	0

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（150）所示：

表 150 客观权重表

	准确率	精确率	召回率
客观权重	0.333	0.333	0.333

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.939$ ， $\tau_2=0.061$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（151）所示：

表 151 组合权重表

	准确率	精确率	召回率
组合权重	0.383	0.326	0.291

三、鲁棒性：遮挡鲁棒性、随机像素转换鲁棒性、高斯噪声鲁棒性、椒盐噪声鲁棒性、色彩扰动鲁棒性、对抗性扰动鲁棒性

1. 主观权重的计算

接下来，我们计算子属性的主观权重，聘请四位专家对子属性的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（152）-（155）所示：

表 152 专家一的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
随机像素转换鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)
椒盐噪声鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)
色彩扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 153 专家二的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
随机像素转换鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)
椒盐噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)
色彩扰动鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 154 专家三的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
随机像素转换鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
高斯噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
椒盐噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
色彩扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)
对抗性扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 155 专家四的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,1)	(1,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1/3,1,1)
随机像素转换鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
高斯噪声鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1/3,1,1)
椒盐噪声鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1/3,1,1)
色彩扰动鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（156）所示：

表 156 融合四位专家的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1.000, 1.000, 3.000)	(1.000, 1.000, 2.280)	(0.669, 0.760, 1.732)	(0.508, 0.760, 1.732)	(1.000, 1.732, 3.873)	(0.508, 1.000, 1.968)
随机像素转换鲁棒性	(0.577, 1.000, 1.732)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.340, 0.577, 1.316)	(0.508, 1.000, 1.968)	(1.000, 1.732, 3.873)	(0.340, 0.577, 1.316)
高斯噪声鲁棒性	(0.577, 1.316, 1.968)	(0.760, 1.732, 2.943)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.760, 1.000, 2.280)	(1.000, 2.280, 4.401)	(0.760, 1.000, 2.280)
椒盐噪声鲁棒性	(0.577, 1.316, 1.968)	(0.508, 1.000, 1.968)	(0.439, 1.000, 1.316)	(1.000, 1.000, 3.000)	(1.000, 2.280, 4.401)	(0.760, 1.000, 2.280)
色彩扰动鲁棒性	(0.258, 0.577, 1.000)	(0.258, 0.577, 1.000)	(0.227, 0.439, 1.000)	(0.227, 0.439, 1.000)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.340, 0.577, 1.316)
对抗性扰动鲁棒性	(0.760, 1.732, 2.943)	(0.760, 1.732, 2.943)	(0.439, 1.000, 1.316)	(0.439, 1.000, 1.316)	(1.000, 2.280, 4.401)	(1.000, 1.000, 3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（157）所示：

表 157 归一化之后的模糊权重向量

遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
(0.193,0.155,0.174)	(0.155,0.146,0.158)	(0.200,0.206,0.201)	(0.176,0.188,0.178)	(0.095,0.089,0.099)	(0.181,0.216,0.190)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（158）所示：

表 158 去模糊化权重

遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
0.164	0.149	0.204	0.184	0.092	0.206

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3） 将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（159） 所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算鲁棒性其子属性之间的客观权重。

表 159 四位专家的评估数据

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
专家一	(3,5,7)	(1,3,5)	(3,5,7)	(1,3,5)	(7,9,9)	(1,1,3)
专家二	(3,5,7)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)	(7,9,9)	(1,1,3)
专家三	(1,3,5)	(1,3,5)	(3,5,7)	(1,3,5)	(5,7,9)	(1,3,5)
专家四	(3,5,7)	(3,5,7)	(3,5,7)	(1,3,5)	(7,9,9)	(1,1,3)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（160）所示：

表 160 去模糊化处理

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
专家一	5	3	5	3	8.667	1.333
专家二	5	3	3	1.333	8.667	1.333
专家三	3	3	5	3	7	3
专家四	5	5	5	3	8.667	1.333

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（161）所示：

表 161 归一化结果矩阵

	专家一	专家二	专家三	专家四
遮挡鲁棒性	1	1	0	1
随机像素转换鲁棒性	0	0	0	1
高斯噪声鲁棒性	1	0	1	1
椒盐噪声鲁棒性	1	0	1	1
色彩扰动鲁棒性	1	1	0	1
对抗性扰动鲁棒性	0	0	1	0

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（162）所示：

表 162 均值与标准差

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
均值	0.750	0.250	0.750	0.750	0.750	0.250
标准差	0.433	0.433	0.433	0.433	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（163）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（164）所示：

表 163 相关系数矩阵

相关系数	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	1	0.333	-0.333	0.333	1	1
随机像素转换鲁棒性	0.333	1	0.333	0.333	0.333	-0.333
高斯噪声鲁棒性	-0.333	0.333	1	1	-0.333	0.333
椒盐噪声鲁棒性	-0.333	0.333	1	1	-0.333	0.333
色彩扰动鲁棒性	1	0.333	-0.333	-0.333	1	-1
对抗性扰动鲁棒性	-1	-0.333	0.333	0.333	-1	1

表 164 冲突度

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
冲突度	2.309	1.732	1.732	1.732	2.309	2.886

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（165）所示：

表 165 客观权重

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
客观权重	0.182	0.136	0.136	0.136	0.182	0.227

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.566$ ， $\tau_2=0.434$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（166）所示：

表 166 组合权重

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
组合权重	0.172	0.143	0.174	0.163	0.131	0.215

7. 权重计算（SVHN 数据集）

一、高斯噪声鲁棒性：准确率、精确率、召回率

1. 主观权重的计算

接下来，我们计算度量元的主观权重，聘请四位专家对度量元的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（167）-（170）所示：

表 167 专家一的高斯噪声鲁棒性各度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
精确率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 168 专家二的高斯噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
精确率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,3,5)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)

表 169 专家三的高斯噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 170 专家四的高斯噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)
精确率	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)
召回率	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（171）所示：

表 171 融合四位专家的高斯噪声鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1.000,1.000,3.000)	(0.669,1.316,2.943)	(0.508,1.316,2.236)
精确率	(0.340,0.760,1.495)	(1.000,1.000,3.000)	(0.508, 1.316, 2.236)
召回率	(0.447,0.760,1.968)	(0.447,0.760,1.968)	(1.000,1.000,3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（172）所示：

表 172 归一化之后的模糊权重向量表

	准确率	精确率	召回率
	(0.368,0.394,0.374)	(0.312,0.333,0.308)	(0.320,0.273, 0.317)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（173）所示：

表 173 去模糊化权重表

	准确率	精确率	召回率
主观权重	0.386	0.326	0.288

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3） 将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（174） 所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算高斯噪声鲁棒性其度量元之间的客观权重。

表 174 四位专家的评估数据表

	准确率	精确率	召回率
专家一	(7,9,9)	(7,9,9)	(5,7,9)
专家二	(5,7,9)	(7,9,9)	(5,7,9)
专家三	(7,9,9)	(5,7,9)	(7,9,9)
专家四	(7,9,9)	(7,9,9)	(5,7,9)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（175）所示：

表 175 去模糊化处理表

	准确率	精确率	召回率
专家一	8.667	8.667	7
专家二	7	8.667	7
专家三	8.667	7	8.667
专家四	8.667	8.667	7

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（176）所示：

表 176 归一化结果矩阵表

	专家一	专家二	专家三	专家四
准确率	1	0	1	1
精确率	1	1	0	1
召回率	0	0	1	0

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（177）所示：

表 177 均值与标准差表

	准确率	精确率	召回率
均值	0.750	0.750	0.250
标准差	0.433	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（178）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（179）所示：

表 178 相关系数矩阵表

相关系数	准确率	精确率	召回率
准确率	1	-0.333	0.333
精确率	-0.333	1	-1
召回率	0.333	-1	1

表 179 冲突度表

	准确率	精确率	召回率
冲突度	0.866	1.443	1.155

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（180）所示：

表 180 客观权重表

	准确率	精确率	召回率
客观权重	0.250	0.417	0.333

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.349$ ， $\tau_2=0.651$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（181）所示：

表 181 组合权重表

	准确率	精确率	召回率
组合权重	0.297	0.385	0.317

二、鲁棒性：遮挡鲁棒性、随机像素转换鲁棒性、高斯噪声鲁棒性、椒盐噪声鲁棒性、色彩扰动鲁棒性、对抗性扰动鲁棒性

1. 主观权重的计算

接下来，我们计算子属性的主客观权重，聘请四位专家对子属性的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（182）-（185）所示：

表 182 专家一的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
随机像素转换鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)
椒盐噪声鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)
色彩扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 183 专家二的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
随机像素转换鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)
椒盐噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)
色彩扰动鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 184 专家三的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
随机像素转换鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
高斯噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
椒盐噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
色彩扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)
对抗性扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 185 专家四的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,1)	(1,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1/3,1,1)
随机像素转换鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
高斯噪声鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1/3,1,1)
椒盐噪声鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1/3,1,1)
色彩扰动鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（186）所示：

表 186 融合四位专家的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1.000, 1.000, 3.000)	(1.000, 1.000, 2.280)	(0.669, 0.760, 1.732)	(0.508, 0.760, 1.732)	(1.000, 1.732, 3.873)	(0.508, 1.000, 1.968)
随机像素转换鲁棒性	(0.577, 1.000, 1.732)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.340, 0.577, 1.316)	(0.508, 1.000, 1.968)	(1.000, 1.732, 3.873)	(0.340, 0.577, 1.316)
高斯噪声鲁棒性	(0.577, 1.316, 1.968)	(0.760, 1.732, 2.943)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.760, 1.000, 2.280)	(1.000, 2.280, 4.401)	(0.760, 1.000, 2.280)
椒盐噪声鲁棒性	(0.577, 1.316, 1.968)	(0.508, 1.000, 1.968)	(0.439, 1.000, 1.316)	(1.000, 1.000, 3.000)	(1.000, 2.280, 4.401)	(0.760, 1.000, 2.280)
色彩扰动鲁棒性	(0.258, 0.577, 1.000)	(0.258, 0.577, 1.000)	(0.227, 0.439, 1.000)	(0.227, 0.439, 1.000)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.340, 0.577, 1.316)
对抗性扰动鲁棒性	(0.760, 1.732, 2.943)	(0.760, 1.732, 2.943)	(0.439, 1.000, 1.316)	(0.439, 1.000, 1.316)	(1.000, 2.280, 4.401)	(1.000, 1.000, 3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（187）所示：

表 187 归一化之后的模糊权重向量

遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
(0.193,0.155,0.174)	(0.155,0.146,0.158)	(0.200,0.206,0.201)	(0.176,0.188,0.178)	(0.095,0.089,0.099)	(0.181,0.216,0.190)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（188）所示：

表 188 去模糊化权重

遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
0.164	0.149	0.204	0.184	0.092	0.206

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3） 将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（189） 所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算鲁棒性子属性之间的客观权重。

表 189 四位专家的评估数据

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
专家一	(1,1,3)	(1,3,5)	(7,9,9)	(1,3,5)	(7,9,9)	(1,1,3)
专家二	(1,1,3)	(1,3,5)	(7,9,9)	(1,1,3)	(7,9,9)	(1,1,3)
专家三	(1,3,5)	(1,3,5)	(5,7,9)	(1,3,5)	(5,7,9)	(1,3,5)
专家四	(1,1,3)	(3,5,7)	(7,9,9)	(1,3,5)	(7,9,9)	(1,1,3)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（190）所示：

表 190 去模糊化处理

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
专家一	1.333	3	8.667	3	8.667	1.333
专家二	1.333	3	8.667	1.333	8.667	1.333
专家三	3	3	7	3	7	3
专家四	1.333	5	8.667	3	8.667	1.333

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（191）所示：

表 191 归一化结果矩阵

	专家一	专家二	专家三	专家四
遮挡鲁棒性	0	0	1	0
随机像素转换鲁棒性	0	0	0	1
高斯噪声鲁棒性	1	1	0	1
椒盐噪声鲁棒性	1	0	1	1
色彩扰动鲁棒性	1	1	0	1
对抗性扰动鲁棒性	0	0	1	0

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（192）所示：

表 192 均值与标准差

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
均值	0.250	0.250	0.750	0.750	0.750	0.250
标准差	0.433	0.433	0.433	0.433	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（193）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（194）所示：

表 193 相关系数矩阵

相关系数	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	1	-0.333	-1	0.333	-1	1
随机像素转换鲁棒性	-0.333	1	0.333	0.333	0.333	-0.333
高斯噪声鲁棒性	-1	0.333	1	-0.333	1	-1
椒盐噪声鲁棒性	0.333	0.333	-0.333	1	-0.333	0.333
色彩扰动鲁棒性	-1	0.333	1	-0.333	1	-1
对抗性扰动鲁棒性	1	-0.333	-1	0.333	-1	1

表 194 冲突度

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
冲突度	2.598	2.021	2.598	2.021	2.598	2.598

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（195）所示：

表 195 客观权重

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
客观权重	0.180	0.140	0.180	0.140	0.180	0.180

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.790$ ， $\tau_2=0.210$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（196）所示：

表 196 组合权重

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	椒盐噪声鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
组合权重	0.167	0.147	0.199	0.175	0.110	0.201

8. 权重计算（RSC11 数据集）

一、遮挡鲁棒性：准确率、精确率、召回率

1.主观权重的计算

接下来，我们计算度量元的主观权重，聘请四位专家对度量元的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（197）-（200）所示；

表 197 专家一的遮挡鲁棒性各度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 198 专家二的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 199 专家三的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 200 专家四的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（201）所示：

表 201 融合四位专家的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1.000,1.000,3.000)	(1.000,1.000,3.000)	(0.508,1.000,1.968)
精确率	(0.333,1.000,1.000)	(1.000,1.000,3.000)	(0.333,1.000,1.000)
召回率	(0.508,1.000,1.968)	(1.000,1.000,3.000)	(1.000,1.000,3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（202）所示：

表 202 归一化之后的模糊权重向量表

准确率	精确率	召回率
(0.375,0.333,0.381)	(0.249,0.333,0.239)	(0.375,0.333, 0.381)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（203）所示：

表 203 去模糊化权重表

	准确率	精确率	召回率
主观权重	0.348	0.304	0.348

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3） 将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（204） 所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算遮挡鲁棒性其度量元之间的客观权重。

表 204 四位专家的评估数据表

	准确率	精确率	召回率
专家一	(3,5,7)	(1,3,5)	(1,3,5)
专家二	(3,5,7)	(1,1,3)	(1,3,5)
专家三	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)
专家四	(3,5,7)	(1,3,5)	(1,3,5)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（205）所示：

表 205 去模糊化处理表

	准确率	精确率	召回率
专家一	5	3	3
专家二	5	1.333	3
专家三	3	3	1.333
专家四	5	3	3

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（205）所示：

表 205 归一化结果矩阵表

	专家一	专家二	专家三	专家四
准确率	1	1	0	1
精确率	1	0	1	1
召回率	1	1	0	1

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（207）所示：

表 207 均值与标准差表

	准确率	精确率	召回率
均值	0.750	0.750	0.750
标准差	0.433	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（208）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（209）所示：

表 208 相关系数矩阵表

相关系数	准确率	精确率	召回率
准确率	1	-0.333	1
精确率	-0.333	1	-0.333
召回率	1	-0.333	1

表 209 冲突度表

	准确率	精确率	召回率
冲突度	0.577	1.155	0.577

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（210）所示：

表 210 客观权重表

	准确率	精确率	召回率
客观权重	0.250	0.500	0.250

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.165$ ， $\tau_2=0.835$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（211）所示：

表 211 组合权重表

	准确率	精确率	召回率
组合权重	0.266	0.468	0.266

二、鲁棒性（遥感图像）：遮挡鲁棒性、随机像素转换鲁棒性、高斯噪声鲁棒性、模糊运动鲁棒性、色彩扰动鲁棒性、对抗性扰动鲁棒性

1. 主观权重的计算

接下来，我们计算子属性的主观权重，聘请四位专家对子属性的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（212）-（215）所示：

表 212 专家一的鲁棒性各子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)
随机像素转换鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)
模糊运动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)
色彩扰动鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 213 专家二的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换 鲁棒性	高斯噪声 鲁棒性	模糊运动鲁 棒性	色彩扰动鲁 棒性	对抗性扰动鲁棒 性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
随机像素转换鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
模糊运动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
色彩扰动鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 214 专家三的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒 性	随机像素转换 鲁棒性	高斯噪声鲁 棒性	模糊运动鲁棒 性	色彩扰动鲁 棒性	对抗性扰动鲁棒 性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)
随机像素转换鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)
模糊运动鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)
色彩扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 215 专家四的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒 性	随机像素转换 鲁棒性	高斯噪声鲁棒 性	模糊运动鲁棒 性	色彩扰动鲁 棒性	对抗性扰动鲁棒 性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)
随机像素转换鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,3,5)
模糊运动鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)
色彩扰动鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（216）所示：

表 216 融合四位专家的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换 鲁棒性	高斯噪声鲁棒 性	模糊运动鲁棒 性	色彩扰动鲁棒 性	对抗性扰动鲁棒 性
遮挡鲁棒性	(1.000, 1.000, 3.000)	(1.000, 1.732, 3.873)	(0.669, 1.000, 2.590)	(1.000, 1.732, 3.873)	(0.669, 1.316, 2.943)	(0.447, 0.577, 1.732)
随机像素转换鲁棒性	(0.258, 0.577, 1.000)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.200, 0.333, 1.000)	(1.000, 1.316, 3.409)	(0.669, 1.316, 2.943)	(0.200, 0.333, 1.000)
高斯噪声鲁棒性	(0.386, 1.000, 1.495)	(1.000, 3.000, 5.000)	(1.000, 1.000, 3.000)	(1.000, 2.280, 4.401)	(1.000, 1.732, 3.873)	(1.000, 3.000, 5.000)
模糊运动鲁棒性	(0.258, 0.577, 1.000)	(0.293, 0.760, 1.000)	(0.227, 0.439, 1.000)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.447, 1.000, 2.236)	(0.200, 0.333, 1.000)
色彩扰动鲁棒性	(0.340, 0.760, 1.495)	(0.340, 0.760, 1.495)	(0.258, 0.577, 1.000)	(0.447, 1.000, 2.236)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.227, 0.439, 1.000)
对抗性扰动鲁棒性	(0.577, 1.732, 2.236)	(1.000, 3.000, 5.000)	(0.200, 0.333, 1.000)	(1.000, 3.000, 5.000)	(1.000, 2.280, 4.401)	(1.000, 1.000, 3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（212）所示：

表 217 归一化之后的模糊权重向量

遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
(0.205,0.166,0.193)	(0.143,0.110,0.132)	(0.231,0.272,0.244)	(0.104,0.093,0.099)	(0.112,0.103,0.110)	(0.205,0.256,0.221)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（218）所示：

表 218 去模糊化权重

遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
0.177	0.119	0.260	0.096	0.105	0.242

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3） 将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（219） 所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算鲁棒性其子属性之间的客观权重。

表 219 四位专家的评估数据

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
专家一	(3,5,7)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,3,5)	(3,5,7)	(1,3,5)
专家二	(5,7,9)	(1,3,5)	(3,5,7)	(1,1,3)	(3,5,7)	(1,1,3)
专家三	(3,5,7)	(3,5,7)	(3,5,7)	(1,1,3)	(5,7,9)	(1,1,3)
专家四	(3,5,7)	(1,3,5)	(3,5,7)	(1,3,5)	(3,5,7)	(1,1,3)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（220）所示：

表 220 去模糊化处理

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
专家一	5	3	3	3	5	3
专家二	7	3	5	1.333	5	1.333
专家三	5	5	5	1.333	7	1.333
专家四	5	3	5	3	5	1.333

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（221）所示：

表 221 归一化结果矩阵

	专家一	专家二	专家三	专家四
遮挡鲁棒性	0	1	0	0
随机像素转换鲁棒性	0	0	1	0
高斯噪声鲁棒性	0	1	1	1
模糊运动鲁棒性	1	0	0	1
色彩扰动鲁棒性	0	0	1	0
对抗性扰动鲁棒性	1	0	0	0

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（222）所示：

表 222 均值与标准差

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
均值	0.250	0.250	0.750	0.500	0.250	0.250
标准差	0.433	0.433	0.433	0.500	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（123）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（224）所示：

表 223 相关系数矩阵

相关系数	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	1	-0.333	0.333	-0.577	-0.333	-0.333
随机像素转换鲁棒性	-0.333	1	0.333	-0.577	1	-0.333
高斯噪声鲁棒性	0.333	0.333	1	-0.577	0.333	-1
模糊运动鲁棒性	-0.577	-0.577	-0.577	1	-0.577	0.577
色彩扰动鲁棒性	-0.333	1	-0.333	-0.577	1	-0.333
对抗性扰动鲁棒性	-0.333	-0.333	-1	0.577	-0.333	1

表 224 冲突度

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
冲突度	2.704	2.126	2.415	3.366	2.126	2.781

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（225）所示：

表 225 客观权重

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
客观权重	0.174	0.137	0.156	0.217	0.137	0.179

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.819$ ， $\tau_2=0.181$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（226）所示：

表 226 组合权重

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	色彩扰动鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
组合权重	0.176	0.122	0.241	0.118	0.111	0.231

9. 权重计算（PathMNIST 数据集）

一、遮挡鲁棒性：准确率、精确率、召回率

1.主观权重的计算

接下来，我们计算度量元的主观权重，聘请四位专家对度量元的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（227）-（230）所示：

表 227 专家一的遮挡鲁棒性各度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 228 专家二的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 229 专家三的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1,1,3)

表 230 专家四的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
精确率	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/3,1,1)
召回率	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（231）所示：

表 231 融合四位专家的遮挡鲁棒性度量元正互反判断矩阵表

	准确率	精确率	召回率
准确率	(1.000,1.000,3.000)	(1.000,1.000,3.000)	(0.508,1.000,1.968)
精确率	(0.333,1.000,1.000)	(1.000,1.000,3.000)	(0.333,1.000,1.000)
召回率	(0.508,1.000,1.968)	(1.000,1.000,3.000)	(1.000,1.000,3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（232）所示：

表 232 归一化之后的模糊权重向量表

	准确率	精确率	召回率
	(0.375,0.333,0.381)	(0.249,0.333,0.239)	(0.375,0.333, 0.381)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（233）所示：

表 233 去模糊化权重表

	准确率	精确率	召回率
主观权重	0.348	0.304	0.348

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3）将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（234）所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算遮挡鲁棒性其度量元之间的客观权重。

表 234 四位专家的评估数据表

	准确率	精确率	召回率
专家一	(3,5,7)	(1,1,3)	(1,1,3)
专家二	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)
专家三	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)
专家四	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（235）所示：

表 236 去模糊化处理表

	准确率	精确率	召回率
专家一	5	1.333	1.333
专家二	3	1.333	1.333
专家三	3	3	1.333
专家四	3	1.333	3

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（237）所示：

表 237 归一化结果矩阵表

	专家一	专家二	专家三	专家四
准确率	1	0	0	0
精确率	0	0	1	0
召回率	0	0	0	1

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（238）所示：

表 238 均值与标准差表

	准确率	精确率	召回率
均值	0.250	0.250	0.250
标准差	0.433	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（239）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（240）所示：

表 239 相关系数矩阵表

相关系数	准确率	精确率	召回率
准确率	1	-0.333	-0.333
精确率	-0.333	1	-0.333
召回率	-0.333	-0.333	1

表 240 冲突度表

	准确率	精确率	召回率
冲突度	1.155	1.155	1.155

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（241）所示：

表 241 客观权重表

	准确率	精确率	召回率
客观权重	0.333	0.333	0.333

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.829$ ， $\tau_2=0.171$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（242）所示：

表 242 组合权重表

	准确率	精确率	召回率
组合权重	0.345	0.309	0.345

二、鲁棒性（医学图像）：遮挡鲁棒性、随机像素转换鲁棒性、高斯噪声鲁棒性、模糊运动鲁棒性、对比度鲁棒性、对抗性扰动鲁棒性

1. 主观权重的计算

接下来，我们计算子属性的主观权重，聘请四位专家对子属性的重要程度进行评估。根据模糊层次分析法，将专家对属性评估的语言术语转化为模糊数，得到评估专家的模糊判断矩阵。

第一步：首先我们得到四位专家的正互反判断矩阵信息如表（243）-（246）所示：

表 243 专家一的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)
随机像素转换鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,3,5)
模糊运动鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
对比度鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)
对抗性扰动鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)

表 244 专家二的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)
随机像素转换鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,3,5)
模糊运动鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)
对比度鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)
对抗性扰动鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)

表 245 专家三的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)
随机像素转换鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)
模糊运动鲁棒性	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)
对比度鲁棒性	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)
对抗性扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)

表 246 专家四的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1,1,3)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
随机像素转换鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1/5,1/3,1)
高斯噪声鲁棒性	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,3,5)
模糊运动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)
对比度鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,1,3)	(1/5,1/3,1)	(1/5,1/3,1)	(1,1,3)	(1,1,3)
对抗性扰动鲁棒性	(1/3,1,1)	(1,3,5)	(1/5,1/3,1)	(1/3,1,1)	(1/3,1,1)	(1,1,3)

第二步：其次，计算融合四位专家的模糊判断矩阵，如表（247）所示：

表 247 融合四位专家的鲁棒性子属性正互反判断矩阵

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	(1.000, 1.000, 3.000)	(1.000, 1.316, 3.409)	(0.299, 0.439, 1.316)	(0.447, 0.760, 1.968)	(0.447, 0.577, 1.732)	(0.447, 0.577, 1.732)
随机像素转换鲁棒性	(0.293, 0.760, 1.000)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.200, 0.333, 1.000)	(0.299, 0.439, 1.316)	(0.340, 0.577, 1.316)	(0.200, 0.333, 1.000)
高斯噪声鲁棒性	(0.760, 2.280, 3.344)	(1.000, 3.000, 5.000)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.669, 1.732, 3.344)	(1.000, 2.280, 4.401)	(1.000, 3.000, 5.000)
模糊运动鲁棒性	(0.508, 1.316, 2.236)	(0.760, 2.280, 3.344)	(0.299, 0.577, 1.495)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.669, 1.732, 3.344)	(0.699, 1.316, 2.943)
对比度鲁棒性	(0.577, 1.732, 2.236)	(0.760, 1.732, 2.943)	(0.227, 0.439, 1.000)	(0.299, 0.577, 1.495)	(1.000, 1.000, 3.000)	(0.699, 0.760, 2.280)
对抗性扰动鲁棒性	(0.577, 1.732, 2.236)	(1.000, 3.000, 5.000)	(0.200, 0.333, 1.000)	(0.340, 0.760, 1.495)	(0.439, 1.316, 1.495)	(1.000, 1.000, 3.000)

第三步：接着，对模糊判断矩阵的每一行进行归一化处理，得到每个指标的归一化之后的模糊权重向量，如表（248）所示：

表 248 归一化之后的模糊权重向量

遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
(0.163,0.106,0.147)	(0.104,0.078,0.097)	(0.242,0.302,0.269)	(0.174,0.187,0.183)	(0.158,0.142,0.145)	(0.159,0.185,0.159)

第四步：最后，对模糊权重向量进行去模糊化处理，得到最终的主观权重，如表（249）所示：

表 249 去模糊化权重

遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
0.122	0.086	0.287	0.184	0.145	0.176

2.客观权重的计算

在计算出主观权重之后，首先邀请四位专家按各指标的实际表现进行评估，根据附件中表（3）将专家评估的语言术语转化为三角模糊数，我们得到四位专家的评估数据如表（250）所示，接着利用 CRITIC 方法对专家评估数据进行处理，计算鲁棒性子属性之间的客观权重。

表 250 四位专家的评估数据

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
专家一	(1,3,5)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)
专家二	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)
专家三	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)
专家四	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,3,5)	(1,1,3)	(1,1,3)	(1,3,5)

第一步：将四位专家评估的三角模糊数去模糊化处理，得到每一位专家的精确评估向量，如表（251）所示：

表 251 去模糊化处理

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
专家一	3	3	1.333	1.333	1.333	1.333
专家二	1.333	1.333	1.333	3	1.333	1.333
专家三	3	1.333	1.333	1.333	3	1.333
专家四	3	1.333	3	1.333	1.333	3

第二步：将得到的四位专家对每个指标评估权重构成一个矩阵，并对每个指标（行）进行极差归一化得到归一化后的矩阵，如表（252）所示：

表 252 归一化结果矩阵

	专家一	专家二	专家三	专家四
遮挡鲁棒性	1	0	1	1
随机像素转换鲁棒性	1	0	0	0
高斯噪声鲁棒性	0	0	0	1
模糊运动鲁棒性	0	1	0	0
对比度鲁棒性	0	0	1	0
对抗性扰动鲁棒性	0	0	0	1

第三步：计算每个指标的均值与标准差，如表（253）所示：

表 253 均值与标准差

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
均值	0.750	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250
标准差	0.433	0.433	0.433	0.500	0.433	0.433

第四步：计算指标间的相关系数，如表（154）所示，得到相关系数后在计算指标的冲突度，如表（255）所示：

表 254 相关系数矩阵

相关系数	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
遮挡鲁棒性	1	0.333	0.333	-1	0.333	0.333
随机像素转换鲁棒性	0.333	1	-0.333	-0.333	-0.333	-0.333
高斯噪声鲁棒性	0.333	-0.333	1	-0.333	-0.333	1
模糊运动鲁棒性	-1	-0.333	-0.333	1	-0.333	-0.333
对比度鲁棒性	0.333	-0.333	-0.333	-0.333	1	-0.333
对抗性扰动鲁棒性	0.333	-0.333	1	-0.333	-0.333	1

表 255 冲突度

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
冲突度	2.021	2.598	2.021	3.175	2.598	2.021

第五步：根据指标的冲突度进行归一化得到相应的客观权重，如表（256）所示：

表 256 客观权重

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
客观权重	0.140	0.180	0.140	0.220	0.180	0.140

3 计算组合权重

最后，根据博弈论计算得到 $\tau_1=0.749$ ， $\tau_2=0.251$ 将主观权重和客观权重进行融合，并根据公式（13）计算获得组合权重，如表（257）所示：

表 257 组合权重

	遮挡鲁棒性	随机像素转换鲁棒性	高斯噪声鲁棒性	模糊运动鲁棒性	对比度鲁棒性	对抗性扰动鲁棒性
组合权重	0.127	0.110	0.250	0.193	0.154	0.167

10. 证明过程

性质 1：非负性，用来描述神经网络属性的可信性为非负值。

证明：由于每个度量元的可信值 $y_i \in [2,10]$ ，因此， $y_i > 0$ ，又因为所有权重 $\alpha_i \geq 0$ ，故对于每个项 $y_i^{\alpha_i}$ 都是正数。因此，整个乘积 $T_{A_j} = \prod_{i=1}^m y_i^{\alpha_i}$ 也是正数，即 $T_{A_j} > 0$ 满足非负性性质。

性质 2：比例合适性，指各可信度量元值应该有合适比例假设。神经网络基于属性的可信度量元值是神经网络基于属性的可信度量元客观质量在用户心目中的主观认同，神经网络基于属性的可信性的量化需要真实反映用户的认同度，该性质可避免出现某个可信度量元未获得用户认同，由于其它可信度量元值偏高而经过度量模型计算后最终得到的可信度也偏高情形。

证明：因为每个度量元的可信值满足 $2 \leq y_i \leq 10, 1 \leq i \leq m$ ，对于 $1 \leq i, j \leq m$ ，有 $\frac{y_i}{10} \leq \frac{y_i}{y_j} \leq \frac{y_i}{2}$ ，进一步，由于 $2 \leq y_j \leq 10, \frac{2}{10} = \frac{1}{5} \leq \frac{y_i}{y_j} \leq \frac{10}{2} = 5$ ，即 $\frac{1}{5} \leq \frac{y_i}{y_j} \leq 5$ 。

性质 3：单调性，用来描述神经网络属性可信度关于可信度量元值单调增加，即度量函数 T_{A_j} 关于每一个 y_i 都是单调递增。

证明：对 T_{A_j} 关于某一可信度量元 y_k 求偏导， $\frac{\partial T_{A_j}}{\partial y_k} = \frac{\partial}{\partial y_k} (\prod_{i=1}^m y_i^{\alpha_i}) = \alpha_k y_k^{\alpha_k-1} \prod_{i=1, i \neq k}^m y_i^{\alpha_i} = \frac{\alpha_k}{y_k} T_{A_j}$ ，则

$\frac{\partial T_{A_j}}{\partial y_i} \geq 0$, $1 \leq i \leq m$, 即 T_{A_j} 是关于 $y_i (1 \leq i \leq m)$ 的单调递增函数。

性质 4: 凝聚性, 用来表示在保持其他可信度量元 $y_j (j \neq i)$ 不变而只增加可信度量元 y_i 情况下, 可信度量元 y_j 对神经网络属性可信度的贡献越来越少, 这体现为提高神经网络基于属性的可信度必须把每个可信度量元都做好才行。

$$\text{证明: } \frac{\partial^2 T_{A_j}}{\partial y_k^2} = \frac{\partial}{\partial y_k} \left(\frac{\alpha_k}{y_k} T_{A_j} \right) = \alpha_k \frac{\partial}{\partial y_k} \left(\frac{T_{A_j}}{y_k} \right) = \alpha_k \left(\frac{\partial T_{A_j}}{\partial y_k} \cdot \frac{1}{y_k} + T_{A_j} \cdot \frac{\partial (1/y_k)}{\partial y_k} \right) = \alpha_k \left(\frac{\alpha_k T_{A_j}}{y_k} \cdot \frac{1}{y_k} + T_{A_j} \cdot \left(-\frac{1}{y_k^2} \right) \right), \text{化简得 } \frac{\partial^2 T_{A_j}}{\partial y_k^2} = \alpha_k T_{A_j} \cdot \left(\frac{\alpha_k - 1}{y_k^2} \right) = \frac{\alpha_k(\alpha_k - 1)}{y_k^2} T_{A_j}。$$

由于 $0 \leq \alpha_k \leq 1$, 故 $\alpha_k(\alpha_k - 1) \leq 0$ 。且 $y_k^2 > 0$, $T_{A_j} > 0$, 因此 $\frac{\partial^2 T_{A_j}}{\partial y_k^2} \leq 0$ 。

性质 5: 灵敏性, 描述可信属性 (可信度量元) 的百分比变化所导致的神经网络可信性 (可信属性) 的百分比变化情况。可信值最小属性改进对神经网络可信性改进有较大影响, 同时对可信值最小度量元改进对相应可信属性改进有较大影响。

$$\text{证明: 对度量元 } y_i \text{ 的弹性定义为 } T_{A_j}, E_j^k = \frac{\partial T_{A_j}}{\partial y_k} \cdot \frac{y_k}{T_{A_j}} = \frac{\partial}{\partial y_k} \left(\prod_{i=1}^m y_i^{\alpha_i} \right) \cdot \frac{y_k}{T_{A_j}} = \alpha_k y_{ki}^{\alpha_k - 1} \prod_{i=1, i \neq k}^m y_i^{\alpha_i} \cdot \frac{y_k}{T_{A_j}} = \frac{\alpha_k}{T_{A_j}} T_{A_j} \cdot \frac{y_k}{T_{A_j}} = \alpha_k。$$

结果表明, 对每个可信度量元 y_i 的相对敏感度恰好等于该度量元的权重 α_k 。当 y_i 增加 1% 时, T_{A_j} 增加 α_k 。权重越大, 属性对该度量元变化越敏感。因此该属性的弹性明确且线性地由权重控制, 满足灵敏性分析的预期要求。

性质 6: 替代性, 可信度量元之间可进行替代, 可信属性间可进行替代。

$$\text{证明: 由文献可知, 两个可信度量元 } y_i, y_w \text{ 的替代性指标为 } \sigma_{i,w} = \frac{d(y_i/y_w)}{y_i/y_w} / \frac{\partial T_{A_j}/\partial y_i}{\partial T_{A_j}/\partial y_w}, \text{ 由于 } \frac{\partial T_{A_j}}{\partial y_i} = \frac{\partial}{\partial y_i} \left(\prod_{k=1}^m y_k^{\alpha_k} \right) = \frac{\alpha_i}{y_i} T_{A_j} \text{ 与 } \frac{\partial T_{A_j}}{\partial y_w} = \frac{\partial}{\partial y_w} \left(\prod_{k=1}^m y_k^{\alpha_k} \right) = \frac{\alpha_w}{y_w} T_{A_j}, \text{ 即 } \frac{\partial T_{A_j}/\partial y_i}{\partial T_{A_j}/\partial y_w} = \frac{\alpha_i T_{A_j}}{\alpha_w T_{A_j}} = \frac{\alpha_i}{\alpha_w} \frac{y_i}{y_w} = \frac{\alpha_i y_w}{\alpha_w y_i}, \text{ 代入 } \sigma_{i,w} = \frac{d(y_i/y_w)}{y_i/y_w} / \frac{\partial T_{A_j}/\partial y_i}{\partial T_{A_j}/\partial y_w}, \text{ 即 } \sigma_{i,w} = \frac{d(y_i/y_w)}{y_i/y_w} / \frac{\partial T_{A_j}/\partial y_i}{\partial T_{A_j}/\partial y_w} = \left(\frac{1}{y_i/y_w} \right) / \left(\frac{\alpha_i y_w}{\alpha_w y_i} \right) = \frac{y_w}{y_i} \cdot \frac{\alpha_w y_i}{\alpha_i y_w} = \frac{\alpha_w}{\alpha_i}。 \text{ 由于 } \alpha_i > 0, \alpha_w > 0, \text{ 可得, } \sigma_{i,w} \in (0, \infty) \text{ 且与度量元间相对重要性相关, 当 } \alpha_i \text{ 越小, } \sigma_{i,w} \text{ 越大, 越难替代, 符合替代性要求。}$$

性质 7: 期望性 (边界保持性), 描述所有可信属性 (可信度量元) 均达到用户预期, 则神经网络可信性 (可信属性) 也要满足用户预期, 并且可信值 (可信属性值) 不超过最大可信属性值 (可信度量元值)。

证明: 由于前面已证实模型对每个 y_i 单调递增, 则在超立方体边界上取最大值时应令所有 $y_i = 10$, 有 $T_{A_j}^{\max} = \prod_{i=1}^m 10^{\alpha_i} = 10^{\sum \alpha_i} = 10^l = 10$, 取最小值时, 应令所有 $y_i = 2$, 有 $T_{A_j}^{\min} = \prod_{i=1}^m 2^{\alpha_i} = 2^{\sum \alpha_i} = 2^l = 2$, 故某些可信度量元值取中间值, 因单调性, 得到的 T_{A_j} 必定介于 2 到 10 之间, 模型满足期望性。